2020 – 2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Karayolu Mühendisliği Dersi (INS3441) Ödev Uygulaması

(Rampa Boylu, Birleştirme Eğrili, Eksen Sabit Dever Uygulaması)

1) 70 km/sa proje hızına göre, 2x1 şeritli olarak tasarlanan bir karayolunun platform genişliği 10 m (2x(3,5+1,5))'dir. Bu yolun başlangıç kesimindeki birbirini takip eden iki aliyman, doğrultusu (84,04)°'lik sapma açısı altında bir S, some noktasında kesişmektedir. İlk aliymanın uzunluğu |AS|=300 m olup, aliymanlar arasına R=150 m yarıçaplı bir yatay kurba yerleştirilecektir.

Bu kurbada dever tasarımının, eksen sabit, geçiş eğrili ve rampa boylu olarak yapılması istenmektedir. Geçiş eğrisi olarak klotoid kullanılacaktır. Yapılan etüdler sonucunda, trafik akımında önemli miktarda ağır taşıtın bulunacağı öngörülmüştür (genişletme ihtiyacı için). Bu yatay kurbada, tüm yönleriyle dever tasarımı yapınız.

Verilenler:

Çatı eğimi = %2, Maksimum dever = %8, q_{pratik}= 0,443*(V_p^2 / R), A_{min}=0,19. $V_p^{(3/2)}$, l=12 m, p'=V_p^3 / (46,7*R*L_g) < 0,6 m/sn³, b_g = (n*l² / 2*R)+ (0,05*V_p / √R), K=(2.h_1.L_g)/(h_2-h_1)

Çözüm:

5.1 Kurba Geometrisi

$$D = \frac{2\pi R\Delta}{360} = \frac{2\pi * 150 * 84,04}{360} = 220,02m$$

$$t = R * tg(\frac{\Delta}{2}) = 150 * tg(\frac{84,04}{2}) = 135,16m$$

$$b = R * (\sec\frac{\Delta}{2} - 1) = 150 * (\sec\frac{84,04}{2} - 1) = 51,91m$$

$$\Phi_1(\text{km}) = \overline{AS} - t = 300 - 135,16 = 0 + 164^{84}$$

5.2 Dever özellikleri

Maksimum dever yüksekliği %8 olarak verilmiştir.

$$q_{pra} = 0,443 * \frac{V_p^2}{R} = 0,443 * \frac{70^2}{150} = 14,47 > 8$$

Bu durumda uygulanan dever %8 olarak seçilecek ve hız kısıtı uygulanacaktır.

Yeni proje hızının hesabı:

$$8 = 0,443 * \frac{V_p^2}{150} \Rightarrow V_p = 52,05 km/sa$$

5.3 Klotoid Parametresinin Seçimi

Optik şart:

$$\frac{R}{3} \le A \le R \Rightarrow \frac{150}{3} \le A \le 150$$

Dinamik şart:

$$A_{\min} = 0,19 * \sqrt{V_p^3} = 0,19 * \sqrt{52,05^3} = 71,35m$$

Minimum uzunluk şartı:

Klotoidin uzunluğu en az 45 metre olmalıdır.

$$L_g = \frac{A^2}{R} \Rightarrow L_{g,\min} = \frac{A_{\min}^2}{R} = 45$$

$$45 = \frac{A_{\min}^2}{150} \Rightarrow A_{\min} = 82,16m$$

Bu şartlara göre A = 90 m olarak seçilmiştir (yukarıdaki şartlara göre daha küçük olarak da seçilebilirdi, ancak daha sonra kontrol edilecek şartlara göre güvenli tarafta kalmak için daha büyük seçildi).

Geometrik kontrol:

$$L_g = \frac{A^2}{R} = \frac{90^2}{150} = 54m$$

$$\frac{L_g}{2} \le \frac{D}{2} \rightarrow \frac{54}{2} \le \frac{220,02}{2}$$ şart sağlanmıştır.

Sademe kontrolü:

$$p' = \frac{V_p^3}{46,7 * R * L_g} = \frac{52,05^3}{46,7 * 150 * 54} = 0,37 m/s^3 < 0,6 m/s^3$$ şart sağlanmıştır.

5.4 Klotoid elemanlarının hesabı

$$X = L - \frac{L^5}{40*A^4} + \frac{L^9}{3456*A^8} = 54 - \frac{54^5}{40*90^4} + \frac{54^9}{3456*90^8} = 53,83m$$

$$Y = \frac{L^3}{6*A^2} - \frac{L^7}{336*A^6} + \frac{L^{11}}{42340*A^{10}} = \frac{54^3}{6*90^2} - \frac{54^7}{336*90^6} + \frac{54^{11}}{42340*90^{10}} = 3,23m$$

$$\tau = \frac{L}{2R} = \frac{54}{2*150} = 0,18rad \Rightarrow \tau = 0,18*\frac{360}{2\pi} = 10,313°$$

$$X_m = X - R*\sin\tau = 53,83 - 150*\sin(10,313) = 26,98m$$

$$Y_m = Y + R*\cos\tau = 3,23 - 150*\cos(10,313) = 150,81m$$

$$\Delta R = Y_m - R = 150,81 - 150 = 0,81m$$

$$T_k = \frac{Y}{\sin\tau} = \frac{3,23}{\sin(10,313)} = 18,04m$$

$$T_u = X - Y*\cot g(\tau) = X - Y*\frac{1}{\mathrm{t}\,g(\tau)} = 53,83 - 3,23*\frac{1}{tg(10,313)} = 36,08m$$

$$\overline{TS} = X_m + (R + \Delta R)*tg\frac{\Delta}{2} = 26,98 + (150 + 0,81)*tg\frac{84,04}{2} = 162,86m$$

$$\Delta C = \Delta - 2*\tau = 84,04 - 2*10,313 = 63,414°$$

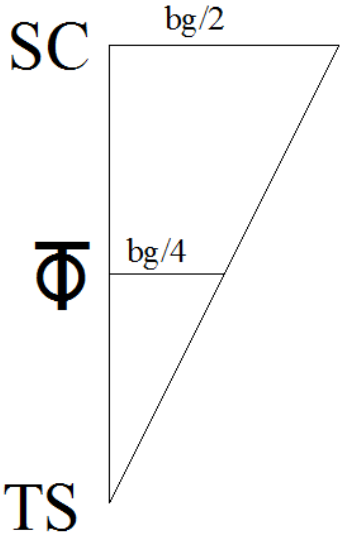
$$DC = \frac{2\pi R\Delta C}{360} = \frac{2*\pi*150*63,414}{360} = 166,02m$$

$$\sigma = arctg(\frac{Y}{X}) = arctg(\frac{3,23}{53,83}) = 3,434°$$

$$S = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{53,83^2 + 3,23^2} = 53,93m$$

5.5 Genişletme özellikleri

R < 200 m olduğu için genişletme yapılması gereklidir. Genişletme yolun iki tarafına eşit olarak verilecek ve geçiş eğrisi boyunca lineer olarak artacaktır.



$$b_g = \frac{n*l^2}{2*R} + \frac{0,05*V_p}{\sqrt{R}} = \frac{2*12^2}{2*150} + \frac{0,05*52,05}{\sqrt{150}} = 1,17m$$

Yolun iki tarafına da eşit miktarda genişletme verileceği için bir taraftaki genişletme 0'dan başlayacak ve $b_g/2$ değerine ulaşana

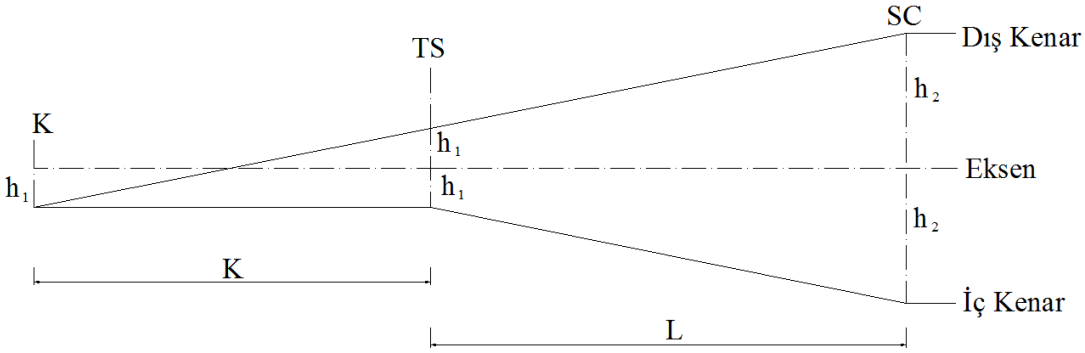
kadar lineer olarak artacaktır. SC noktası birleştirme eğrisinin bittiği ve esas kurbanın başladığı noktadır; genişletme o noktada maksimum değerine ulaşacaktır.

$$b_g(TS) = 0$$

$$b_g(1) = \frac{b_g}{4} = \frac{1{,}17}{4} = 0{,}293m$$

$$b_g(SC) = \frac{b_g}{2} = \frac{1{,}17}{2} = 0{,}585m$$

5.6 Rampa boyu hesabı



$K = \frac{2*L*h_1}{h_2 - h_1}$ bağıntısı ile rampa boyu uzunluğu hesaplanabilir. Bu hesabı yapabilmek için h_1 ve h_2 değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. h_1 TS (veya K) noktasındaki kot farkıdır; bu noktada genişletme yoktur ve yolda çatı eğimi vardır. h_2 ise SC noktasındaki kot farkıdır; bu noktada genişletme ve dever maksimum düzeyine ulaşmıştır.

$$h_1 = q_1 * \frac{b}{2} = 0{,}02 * \frac{10}{2} = 0{,}1m$$

$$h_2 = q_2 * \frac{b + b_g}{2} = 0{,}08 * \frac{10 + 1{,}17}{2} = 0{,}447m$$

$$K = \frac{2*54*0{,}1}{0{,}447 - 0{,}1} = 31{,}12m$$

5.7 Dever Detayları

5.7.1 Özel noktaların km değerlerinin bulunması

$$TS(km) = 1(km) - \frac{L}{2} = (0 + 164^{84}) - \frac{54}{2} = 0 + 137^{84}$$

$$K_1(km) = TS(km) - K = (0 + 137^{84}) - 31{,}12 = 0 + 106^{72}$$

$$SC(km) = TS(km) + L = (0 + 137^{84}) + 54 = 0 + 191^{84}$$

$$M_1(km) = TS(km) - \frac{K}{2} = (0 + 137^{84}) - \frac{31{,}12}{2} = 0 + 122^{38}$$

Ara noktalar (örnek olarak L/4 ve 3L/4 noktalarına karşılık gelen enkesitlerin km değerleri hesaplanacaktır)

$$10(km) = TS(km) + \frac{L}{4} = (0+137^{84}) + \frac{54}{4} = 0+151^{34}$$

$$11(km) = 1(km) + \frac{L}{4} = (0+164^{84}) + \frac{54}{4} = 0+178^{34}$$

Kurbanın simetrik tarafındaki önemli noktalar için de aynı hesapların yapılması gereklidir. Ancak bu noktaları dever detaylarının çiziminde göstermeye gerek yoktur. Hesapları yapmak yeterlidir.

$$2(km) = 1(km) + D = (0+164^{84}) + 220,02 = 0+384^{86}$$

$$CS(km) = 2(km) - \frac{L}{2} = (0+384^{86}) - \frac{54}{2} = 0+357^{86}$$

$$ST(km) = 2(km) + \frac{L}{2} = (0+164^{84}) + \frac{54}{2} = 0+411^{86}$$

$$K_2(km) = ST(km) + K = (0+411^{86}) + 31,12 = 0+442^{98}$$

$$M_2(km) = ST(km) + \frac{K}{2} = (0+411^{86}) + \frac{31,12}{2} = 0+427^{42}$$

5.7.2 Dever detaylarının çizimi

Dever detayları çizilirken K – SC noktaları arasında yer alan tüm enkesitlerin gösterilmesi gereklidir. Km'leri daha önce belirlenmiş olan bu noktalardaki dever değerleri ve eksene göre iç kenar – dış kenar kotları da ayrıca hesaplanmalıdır.

5.7.2.1 Özel noktalardaki genişletmelerin bulunması:

Genişletme SC noktasında maksimum değeri olan 1,17 m'ye ulaşacaktır. Bu noktada bir tarafa verilecek genişletme miktarı ise 0,585 m'dir. Bu genişletme TS noktasından başlayacak ve SC noktasına kadar lineer olarak artacaktır. İki nokta arasındaki uzunluk (birleştirme eğrisinin uzunluğu) 54 metre olduğundan yolun her metresinde bir tarafa verilecek olan genişletme miktarı 0,585 / 54 metre olacaktır. Genişletme hesapları bu esasa göre yapılacaktır.

$$b_g(TS) = 0$$

$$b_g(10) = [10(km) - TS(km)] * \frac{0,585}{54} = [(0+151^{34}) - (0+137^{84})] * \frac{0,585}{54} = 0,146m$$

$$b_g(1) = [1(km) - TS(km)] * \frac{0,585}{54} = [(0+164^{34}) - (0+137^{84})] * \frac{0,585}{54} = 0,293m$$

$$b_g(11) = [11(km) - TS(km)] * \frac{0,585}{54} = [(0+178^{34}) - (0+137^{84})] * \frac{0,585}{54} = 0,439m$$

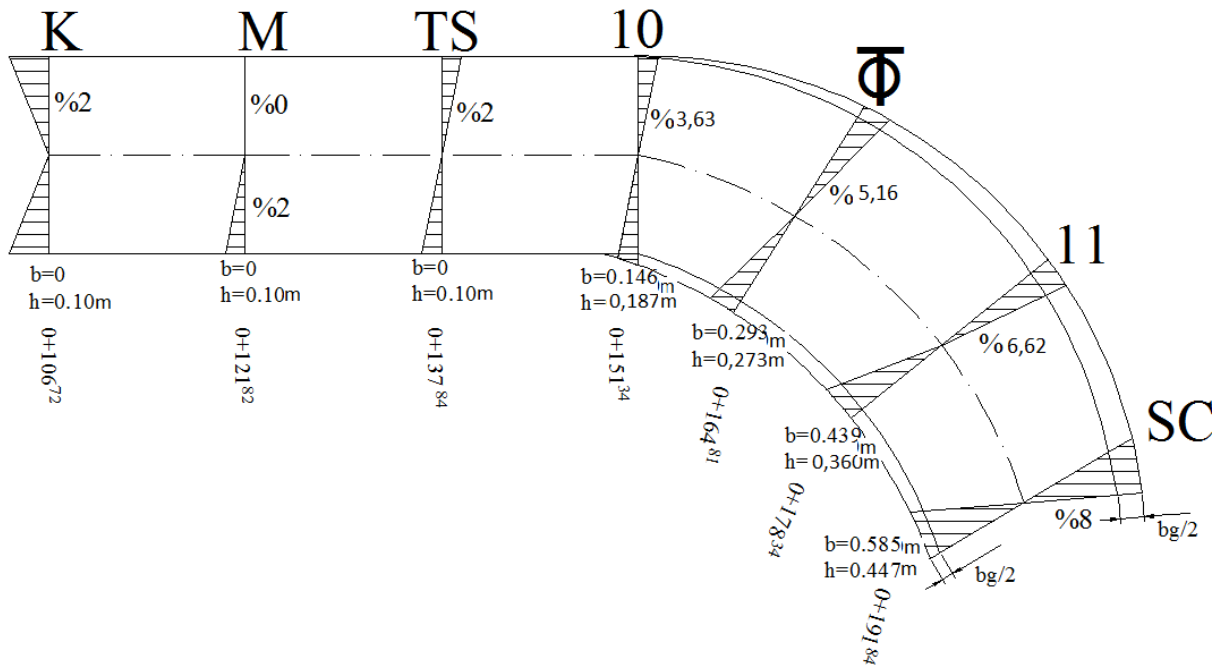
$$b_g(SC) = 0,585m$$

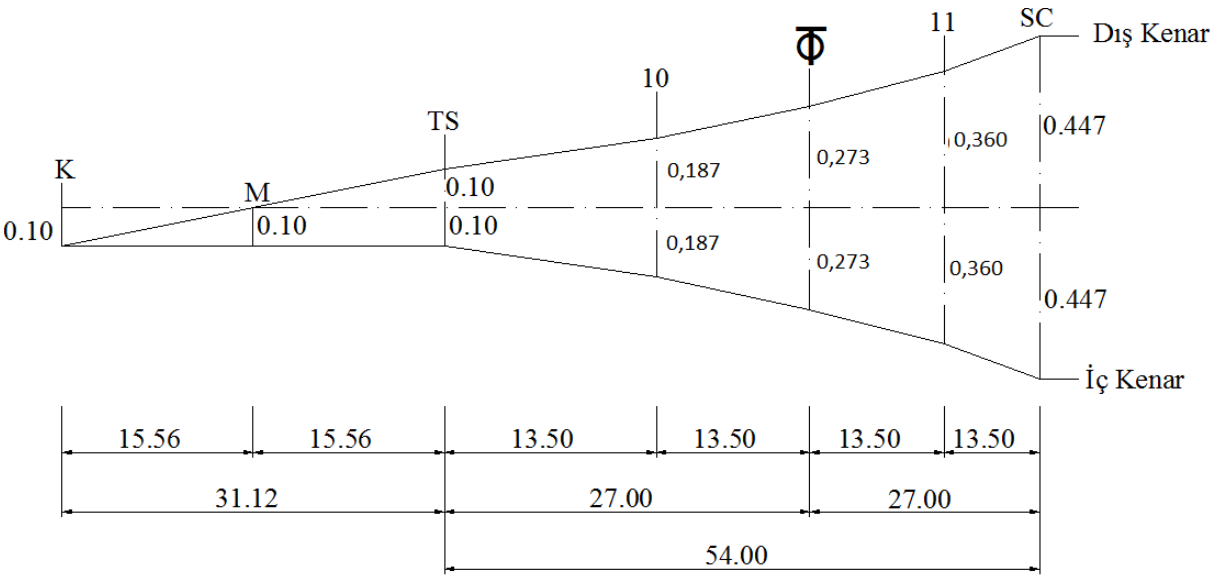
5.7.2.1 Özel noktalardaki deverlerin ve kot farklarının bulunması

Bu hesaplar deverin lineer artışı esasına göre yapılacaktır. K noktasında yolda çatı eğimi varken SC noktasında dever %8 değerine ulaşacaktır. Dış kenarın yükselmesi bu iki nokta arasında lineer olacaktır. Dış kenarın eğiminin %2 değerine ulaştığı yerden itibaren iç kenar düşmeye başlayacaktır.
Dış kenarın kotu -0,1 m'den +0,447 m'ye 08'e rampa boyu + birleştirme eğrisi uzunluğu kadar yani toplam 85,12 metre mesafede yükselmektedir. Her metrede bu kot 0,547 / 85,12 metre kadar artacaktır.
Dever ve kot hesapları bu esasa göre yapılmıştır.
Örnek hesap:

$$\frac{0,1+0,447}{85,12}=\frac{0,10+h_{TO}}{58,12}$$

$$h_{TO}=0,273m$$





2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Karayolu Mühendisliği Dersi (INS 3441) Uygulama-1-Çözümlü Sorular

Soru 1 (MSY-4) Boş kütlesi 5 ton olan dolu bir kamyonun motor gücü 170 KW'tır. Bu kamyon, %8 çıkış eğimli bir yol kesiminde, 40 km/sa hızı koruyabilmektedir. Bu durumda:

a) Kamyonun tekerleklerine aktarılan Z_{tr}, çekim kuvvetini bulunuz.
b) Kamyonun taşımakta olduğu yükün kütlesini bulunuz.
c) Şayet kamyon bu yol kesiminde durmak mecburiyetinde kalırsa, yukarıda hesap edilen ağırlıktaki yükle tekrar harekete geçebilir mi? Tahkik ediniz.

Verilenler: Yuvarlanma direnimi katsayısı, μ_r=0,030; hava direnimi katsayısı, K=0,070; F=0,9.b.h; b=2,30 m, h=2,70 m; $W_h = 0{,}75.K.F.V^2$; motor verim katsayısı, η=0,85, kayma sürtünme katsayısı, *f*=0,60; taşıtın aderans ağırlığı, Q_m=2/3.Q.

Çözüm:

a)

$$Z_{tr} = 3600*\left(\frac{N_m}{V}\right)*\eta \;\rightarrow\rightarrow\; Z_{tr} = 3600*\left(\frac{170}{40}\right)*0{,}85 \;\rightarrow\rightarrow\; Z_{tr} = 13005\ N$$

b)

$Ztr = \sum W$; $\sum W = W_y + W_h + W_e + W_k + W_i$

W_k = 0 (kurp yok)

W_i = 0 (ivme yok)

$W_y = \mu_r * Q \rightarrow\rightarrow 0{,}030 * Q \rightarrow\rightarrow 0{,}03Q$

$W_h = 0{,}75.K.F.V^2 \rightarrow\rightarrow 0{,}75*0{,}07*(0{,}9*2{,}30*2{,}70)*40^2 \rightarrow\rightarrow 469{,}48\ N$

$$We = \left(\frac{Q*s}{100}\right) \rightarrow\rightarrow We = \left(\frac{Q*8}{100}\right) \rightarrow\rightarrow 0{,}08Q$$

$\sum W = 0{,}03Q + 0{,}08Q + 469{,}48 = 13005 \rightarrow\rightarrow Q = 113959{,}27\ N \rightarrow\rightarrow 11395{,}93\ Kg$

Yük = 11395,93 Kg – 5000 Kg = 6395,93 Kg

c)

Hareketin 1. şartı $Z_{tr} \geq \Sigma W$ b şıkkında sağlanmıştı.

Hareketin 2. şartı $Q_{m*}\, f \geq \Sigma W$ kontrol edilmelidir.

$Q_{m*}\, f = 2/3 * 113959{,}27 * 0{,}6 = 45583{,}71\ N$

$\sum W = W_y + W_h + W_e + W_k + W_i$

W_h = 0 (duran taşıt için)

W_k = 0 (kurp yok)

W_i = 0 (duran taşıt için)

$W_y = \mu_r * Q \rightarrow\rightarrow 0{,}030 * 113959{,}27 \rightarrow\rightarrow 3418{,}78\ N$

W_e=0,08 * Q →→ 0,08 * 113959,27 →→ 9116,74 N

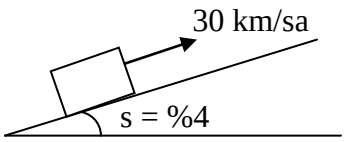
$\sum W$ =12535,52 N

45583,71 N > 12535,52 N olduğundan duran taşıt tekrar harekete geçebilir.

Soru 2 (MSY-2) Yüklü kütlesi 12 ton olan bir kamyon 30 km/sa hızla %4 çıkış eğimli bir yol kesiminde ilerlemektedir. Hızını koruyabilmesi için motor gücü en az ne olmalıdır?

Verilenler: Yuvarlanma direnim katsayısı, μ_r = 0,025; hava direnim katsayısı, K = 0,060; F = 0,9.b.h; b = 2,20 m , h = 2,50 m; $W_h = 0,75.K.F.V^2$; motor verim katsayısı, η = 0,85.

Çözüm:



m = 12 ton
N_m = ?

Taşıtın hızını koruyabilmesi için $Z_{tr} \geq \Sigma W$ olmalı

$\Sigma W = W_y + W_h + W_e$

$W_y = \mu_r * Q = \mu_r * m * g = 0,025 * 12000 * 10 = 3000$ N
μ_r = Yuvarlanma direnim katsayısı (N/N)
W_y = Yuvarlanma direnimi (N)
Q = Ağırlık (N)

$W_h = 0,75.K.F.V^2 = 0,75 * K * (0,9 * b * h) * V^2$
$W_h = 0,75 * 0,060 * (0,9 * 2,20 * 2,50) * 30^2 = 200,48$ N

$W_e = Q * s = m * g * s = 12000 * 10 * 0,04 = 4800$ N

$\Sigma W = W_y + W_h + W_e = 3000 + 200,48 + 4800 = 8000,48$ N

$$N_m = Z_{tr} \cdot \frac{V}{3600.\eta}$$

$$N_m = \frac{8000.48 * 30}{3600 * 0.85} = 78.44kW$$

Soru 3 Toplam ağırlığı 1050 kg olan bir otomobil 70 Beygir gücündedir. Yüksekliği 1,50 m. genişliği 1,70 m. olan bu otomobilin 120 km/saat'lik bir hız ile tırmanabileceği en büyük boyuna eğim değerini hesaplayınız?

Verilenler: Yuvarlanma direnimi katsayısı = 0,020 N/N; Hava direnim katsayısı = 0,025; Motor verim katsayısı = 0,75; F = 0,9 x b x h

Çözüm: Q = 1050 kg = 10500 N

N_m = 70 BG = 70 * 0,735 = 51,45 kW

$$Z_{tr} = 3600 * \frac{N_m}{V} * \eta = 3600 * \frac{51.45}{120} * 0.75 = 1157,625 \text{ N}$$

$\sum W = W_y + W_h + W_e$

$W_y = \mu_r * Q = 0,020 * 10500 = 210$ N

$W_h = 0,75 * K * F * V^2 = 0,75 * 0,025 * (0,9 * 1,50 * 1,70) * 120^2 = 619,65$ N

$W_e = \frac{Q * s}{100}$

$Z_{tr} = \sum W$

$1157{,}625 = 210 + 619{,}65 + W_e$

$W_e = 327{,}975$ N

$W_e = \frac{10500.s}{100} = 327{,}975 \Rightarrow s = \%\ 3{,}12$

Soru 4 Bir otomobil 70 km/sa hızla %5 eğimli ve yüzey ile tekerlek arasındaki sürtünme katsayısı 0,50 olan bir yolda gitmektedir. Bu otomobilin iniş ve çıkış durumlarındaki fren emniyet uzunluğunu bulunuz. İntikal-reaksiyon süresi 0,75 sn. olarak alınız.

Çözüm:

$l_{fe} = l_r + l_f$

$l_f = 0{,}00394 * \frac{V^2}{f \mp s}$

$l_r = 0{,}278 * V * t_r$

$l_{fe} = 0{,}278 * V * t_r + 0{,}00394 * \frac{V^2}{f \mp s}$

Çıkış durumu için:

$l_{fe} = 0{,}278 * V * t_r + 0{,}00394 * \frac{V^2}{f + s}$

$l_{fe} = 0{,}278 * 70 * 0{,}75 + 0{,}00394 * \frac{70^2}{0{,}50 + 0{,}05} = 14{,}595 + 35{,}10 = 49{,}695$ m.

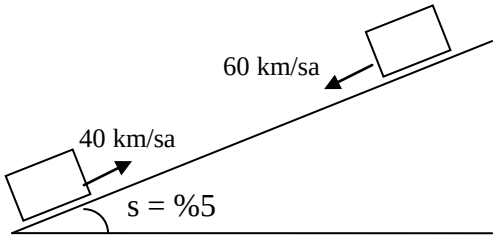
İniş durumu için:

$l_{fe} = 0{,}278 * V * t_r + 0{,}00394 * \frac{V^2}{f - s}$

$l_{fe} = 0{,}278 * 70 * 0{,}75 + 0{,}00394 * \frac{70^2}{0{,}50 - 0{,}05} = 14{,}595 + 42{,}90 = 57{,}495$ m.

Soru 5 (MSY-7) Tek yönlü ve %5 eğimli bir yolda bir taşıt yokuş aşağı 60 km/sa hızla seyretmektedir. Bu sırada ters yöne girmiş bulunan başka bir taşıt ise 40 km/sa hızla yukarı yönde hareket etmektedir. Taşıtların birbirlerine çarpmadan durabilmeleri için gerekli olan minimum görüş mesafesi ne olmalıdır?
Verilenler: Kaplama kayma sürtünme katsayısı, f = 0.60; her iki taşıt sürücüsü için intikal-reaksiyon süresi, t_r = 1 sn

Çözüm:



s = %5
V_1 = 60 km/sa
V_2 = 40 km/sa

$l_{fe} = 0{,}278 * V * t_r + 0{,}00394 * \frac{V^2}{f \mp s}$

$$l_{fe2} = 0.278*40*1 + 0.00394*\frac{40^2}{0.6+0.05} = 20.82m$$

$$l_{fe1} = 0.278*60*1 + 0.00394*\frac{60^2}{0.6-0.05} = 42.47m$$

$$l_{\min} = l_{fe1} + l_{fe2} = 20.82 + 42.47 = 63.29m$$

Soru 6 (MSY-5,6) Yağmurlu bir havada, asfalt kaplamalı düz bir yolda 90 km/sa sabit hızla ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, yaklaşık 100 metre ilerisinde, karşıya geçmek üzere yola yönelen bir yayayı görerek frene basmıştır.

a) Otomobilin yayaya çarpıp çarpmadığını tahkik ediniz.

b) Yukarıdaki problemde sürücü şayet yayaya çarpmışsa, kaza olmaması için en fazla hangi hızla seyretmesi gerekirdi?

Verilenler: Kaplama kayma sürtünme katsayısı, f = 0,35; intikal-reaksiyon süresi, t_r = 0,75 sn.

Cevap 6a:

$$l_{fe} = 0{,}278*V*t_r + 0{,}00394\frac{V^2}{f \mp s} \rightarrow\rightarrow l_{fe} = 0{,}278*90*0{,}75 + 0{,}00394\frac{90^2}{0{,}35 \mp 0}$$

➔➔ 109,95 m olduğundan yayaya çarpar.

Cevap 6b:

Yayaya çarpma olmaması için l_{fe} <= 100 m olmalı

$$100 = 0{,}278*V*t_r + 0{,}00394\frac{V^2}{f \mp s} \rightarrow\rightarrow 100 = 0{,}278*V*0{,}75 + 0{,}00394\frac{V^2}{0{,}35}$$

➔➔ $0{,}01126*V^2 + 0{,}2085*V - 100 = 0$

Denklem çözüldüğünde

V_1= 85,50 km/sa bulunur. V_2= -103,95 km/sa

Not = $ax^2 + bx + c$ denkleminin kökleri ➔➔ $X_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Soru 7 (MSY-10+Ek) İki şeritli ve iki yönlü bir yolda 90 km/sa sabit hızla seyreden bir otomobilin sürücüsü, önünde 60 km/sa sabit hızla ilerleyen bir kamyonu sollamak istemektedir.

a) Sollama manevrası için gerekli geçiş süresini ve geçiş uzunluğunu bulunuz (d_i=8+0,3.V_i).

b) Aynı koşullarda fakat karşıdan 70 km/sa hızla taşıt gelmesi durumunda gerekli geçiş-görüş uzunluğunu bulunuz.

c) Başlangıçta her iki taşıtın 60 km/sa hızda olması, arkadaki taşıtın 1,39 m/s^2'lik hızlanma ivmesiyle önündeki taşıtı geçmesi durumunda sollama süresini ve uzunluğunu bulunuz (tr = 1 sn).

d) Başlangıçta her iki taşıtın 60 km/sa hızda olması, arkadaki taşıtın 1,39 m/s^2'lik hızlanma ivmesiyle önündeki taşıtı geçmesi ayrıca karşı yönden 70 km/sa hızla başka bir taşıtın gelmesi durumunda sollama uzunluğunu bulunuz.

Cevap 7a:

$d_1=8+0,3.V_1$ ➔➔ 8 + 0,3*90 = 35 m; $d_2=8+0,3.V_2$ ➔➔ 8 + 0,3*60 = 26 m

$ts = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2}$ ➔➔ $ts = \frac{35 + 26}{(90 - 60) * \frac{1}{3,6}}$ ➔➔ ts = 7,32 sn

ls=ts*V_1 ➔➔ $ls = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * V_1$ ➔➔ $ls = \frac{35 + 26}{(90 - 60) * \frac{1}{3,6}} * 90 * \frac{1}{3,6}$ ➔➔ ls = 183 m

Cevap 7b:

ls=ts(V_1+V_3) ➔ $ls = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * (V_1 + V_3)$ ➔ $\frac{35 + 26}{(90 - 60) * \frac{1}{3,6}} * (90 + 70) * \frac{1}{3,6}$ ➔ 325,33m

Cevap 7c:

$d_1 = d_2 = 26$ m

$t_s=t_r+[2.(d/a)^{0,5}]$ ➔➔ $t_s=1+[2.(26/1,39)^{0,5}]$ ➔➔ 9,65 sn

ls=ts*V_2 + 2d ➔➔ 9,65*(60/3,6) + 2*26 ➔➔ 212,83 m

Cevap 7d:

Ls=l_{si} + l_{sk} ➔➔ Ls= ts*V_2 + 2d + V_3*ts ➔➔ 9,65*(60/3,6) + 2*26 + (70/3,6)*9,65

➔➔ Ls= 400,47 m

Soru 8 (MSY-13) Eğimsiz bir yolda 90 km/sa sabit hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önünde 70 km/sa sabit hızla ilerleyen otobüsü geçmiştir. Sollama manevrasını tamamladığı anda, yolda gördüğü bir engel nedeni ile ani frene basmış ve engele 1 metre mesafe kala durabilmiştir.

a) Sollama manevrasının hemen başında, otomobil ile engel arasındaki mesafe ne kadardır?

b) Sollama manevrası sonunda, ani frene basarak duran bu otomobile arkasındaki otobüsün çarpıp çarpmayacağını tahkik ediniz.

Verilenler: $d_i=7+0,2.V_i$; kaplama kayma sürtünme katsayısı, f=0,40; tüm sürücüler için t_r=2 sn.

Cevap 8:

a)

$d_1=7+0,2.V_1$ ➔➔ 7 + 0,2*90 ➔➔ 25 m

$d_2=7+0,2.V_2$ ➔➔ 7 + 0,2*70 ➔➔ 21 m

$$ls = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * V_1 \text{ ➔➔ } ls = \frac{25 + 21}{(90 - 70) * \frac{1}{3,6}} * 90 * \frac{1}{3,6} \text{ ➔➔ ls = 207 m}$$

$$l_{fe} = 0,278 * V_1 * t_r + 0,00394 \frac{V_1^{\,2}}{f \mp s} \text{ ➔➔ } l_{fe} = 0,278 * 90 * 2 + 0,00394 \frac{90^2}{0,4} \text{ ➔➔ 129,83m}$$

$l = l_s + l_{fe} + 1$ ➔➔ 207 + 129,83 + 1 ➔➔ 337,83 m

b)

$$l_{fe} = (0,278 * 70 * 2) + 0,00394 \frac{70^2}{0,4} \text{ ➔➔ 87,18 m}$$

l_{fe} = 87,18 m (otobüs); l_{fe} = 129,83 m (otomobil); Otomobil sürücüsü engeli gördüğü anda;

87,18 + (0,278*70*2) < 129,83 + 21 ➔➔ 126,1 < 150,83 olduğundan çarpma olmaz.

<u>Soru 9</u> 50 km/sa hızla seyretmekte olan bir otobüsü hemen arkasında bulunan bir otomobil 7 sn içerisinde hızını 50 km/sa'den 90 km/sa'e çıkararak geçmek istemektedir. Sollama manevrasının süresi ve uzunluğunu bulunuz? t_r = 1 sn, d = 7 + 0.3V

Çözüm:

7 sn (90-50)*(1/3,6)

<u>1 sn *a*</u>

a = (90-50) /(3,6*7) = 1,59 m/sn^2

d = 7 + 0,3*50 = 22 m $t_s = t_r + [2.(d/a)^{0,5}] = 1 + [2.(22/1,59)^{0,5}] = 8,44$ sn

$$l_{si} = V_2 * t_{si} + 2 * d = \frac{50}{3.6} * 8.44 + 2 * 22 = 161.22m$$

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Karayolu Mühendisliği Dersi (INS 3441) Uygulama-2-Çözümlü Sorular

Soru 1 (MSY-5.1): İki kenti birbirine bağlayan yeni bir devlet yolu iki şeritli ve iki yönlü olarak 1998 yılının başında hizmete açılmıştır. Bu yoldan birinci yıl 1.500.000 taşıt, ikinci yıl ise 1.590.000 taşıt geçtiği saptanmıştır. Her iki yıl için de ağır taşıt oranı %20 olduğuna göre;

a) Projelendirme aşamasında yapılan 20 yıllık hizmet ömrü tahmininin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini gösteriniz.

b) Kamulaştırma genişliği yeterli olan bu yola hizmet ömrünü tamamlayabilmesi için hangi yılda kaç şerit eklenmesi gerekir?

Verilenler: Aşağıdaki hizmet hacmi tablosunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır; yolun hizmet ömrü sonunda C hizmet düzeyinde çalışması istenmektedir; K=1/6; trafik artış oranı sabittir; 1 hafif taşıt = 1 bo, 1 ağır taşıt= 3 bo, olarak alınacaktır.

Hizmet düzeyi	Hizmet hacmi (bo/sa/şr)		
	2 yönlü, 2 şeritli	3 şeritli	2x2 şeritli
A	100	200	400
B	200	500	700
C	600	750	1000
D	800	1000	1500
E	1000	1400	1900

Çözüm 1.a)

$$T_{1998} = \frac{1{,}500{,}000 * (0{,}80 * 1 + 0{,}20 * 3)}{365} * \frac{1}{6} = 959 \text{ bo/sa}$$

$$T_{1999} = \frac{1{,}590{,}000 * (0{,}80 * 1 + 0{,}20 * 3)}{365} * \frac{1}{6} = 1017 \text{ bo/sa}$$

$T_n = T_o * (1+r)^n$ $\qquad 1017 = 959 * (1+r)^1$ $\qquad$ r = %6

C- Hizmet Düzeyi için;

$2 * 600 = 959 * (1+0{,}06)^n$ $\qquad \ln\frac{1200}{959} = n * \ln(1{,}06)$ $\qquad$ n=3,85 yıl

3,85 yıl < 20 yıl olduğundan hizmet ömrü tahmini gerçekleşmez.

Çözüm 1.b) 3,85 yıl sonra bir şerit ilave etmek gerekir (bu durumda yol 3 şeritli olur).

$3 * 750 = 959 * (1+0{,}06)^n$ $\qquad$ n=14,64 yıl

n=14,64 yıl sonra tekrar 1 şerit ilave etmek gerekir.

1998 yılında yol 2 şeritli yol olarak hizmete açılır.

1998+3,85 yıl sonra yol 3 şeritli hale getirilir.

1998+14,64 yıl sonra yol 4 (2*2) şeritli hale getirilir.

Soru 2 (MSY-5.3): Çift yönlü ve iki şeritli olarak inşa edilen bir yoldan 1987 ve 2002 yıllarında geçen taşıt sayıları sırayla B ve C hizmet düzeylerindeki hizmet hacmi sınır değerlerine karşılık gelmektedir.

a) Bu yoldaki trafik hangi yılda D hizmet düzeyi sınır değerine ulaşır?

b) 1987 ve 2002 yılları için platformun tümündeki trafik yoğunluklarını karşılaştırınız.

c) Bu yolda 1985 yılı trafik sayım değeri 300.000 tş/yıl olsaydı serbest hız ne kadar süreyle korunabilirdir?

Verilenler: Aşağıdaki hizmet hacmi tablosunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır; ağır taşıt oranı ihmal edilebilir düzeydedir; K=1/6; trafik artış oranı sabittir.

Hizmet düzeyi	Hizmet hacmi (tş/sa/şr)	İşletme Hızı (km/sa)
A	100	100
B	200	85
C	550	65
D	800	50

Çözüm 2.a)

1987 yılında B hizmet düzeyi

2002 yılında C hizmet düzeyi

$T_{2002} = T_{1987} * (1+r)^{15}$ $\quad 550 * 2 = 200 * 2 * (1+r)^{15}$ $\quad$ r = % 7

D hizmet düzeyi için;

$800 * 2 = 200 * 2 * (1+0{,}07)^{n}$ $\quad \ln \frac{1600}{400} = n * \ln(1{,}07)$ $\quad$ n=20,5 yıl

20,5 yıl sonra hizmet düzeyi D'ye düşer.

Çözüm 2.b)

q=k*u (akım=yoğunluk*hız)

$k_{1987} = \frac{200 * 2}{85}$ = 4,71 ≈ 5 tş/km

$k_{2002} = \frac{550 * 2}{65}$ = 16,92 ≈ 17 tş/km

Çözüm 2.c)

$T_{1985} = \frac{300{,}000}{365} * \frac{1}{6}$ = 137 tş/sa

Serbest hız A hizmet düzeyinde gerçekleştiğinden

A- Hizmet Düzeyi için;

$2 * 100 = 137 * (1+0{,}07)^{n}$ $\quad \ln \frac{200}{137} = n * \ln(1{,}07)$ $\quad$ n=5,59 yıl

5,59 yıl serbest hız korunabilir.

Soru 3: Dalgalı kabul edilebilecek kırsal bir yerleşim yerinde bulunan araziye çift yönde, her yönde 2 şeritli ve bölünmemiş bir şekilde yapılmış yoldan tek yönde saatte 2600 taşıt geçtiği ve geçen bu taşıtların %18'inin kamyon, %5'inin otobüs trafiğinden oluştuğu bilinmektedir. Şerit genişliğinin 3,30 m ve banket genişliğinin 2 m olduğu bilinen bu yolun kullanıcıları yolu gayet iyi bilmektedirler. Uygulanabilecek maksimum hızın 80 km/sa olduğu düşünülürse istenilen hizmet düzeyinin D olması için şerit sayısı yeterli midir?

Çok şeritli yollarda hizmet düzeyi kriterleri

Hizmet Düzeyi	Yoğunluk (oto/km/şr)	Vp=110 km/sa			Vp=100 km/sa			Vp=80 km/sa		
		$V_{Ort.}$ (km/sa)	Q/C	q_m (tş/sa/şr)	$V_{Ort.}$ (km/sa)	Q/C	q_m (tş/sa/şr)	$V_{Ort.}$ (km/sa)	Q/C	q_m (tş/sa/şr)
A	≤ 7,5	≥ 91	0,36	700	≥ 80	0,33	650	-	-	-
B	≤ 12,5	≥ 85	0,54	1.100	≥ 77	0,50	1.000	≥ 67	0,45	850
C	≤ 18,8	≥ 80	0,71	1.400	≥ 70	0,65	1.300	≥ 62	0,60	1.150
D	≤ 26,3	≥ 64	0,87	1.750	≥ 64	0,80	1.600	≥ 56	0,76	1.450
E	≤ 41,9	≥ 48	1,00	2.000	≥ 48	1,00	2.000	≥ 45	1,00	1.900
F	> 41,9	< 48	d	d	< 48	d	d	< 45	d	d

d: Oldukça değişken

Çok şeritli yollarda dar şerit ve banketler için düzeltme faktörleri (f_w)

Engele uzaklık (m)*	Düzeltme faktörleri (f_w)							
	Engel tek tarafta				Engel çift tarafta			
	Şerit genişliği (m)							
	3,7	3,3	3,0	2,7	3,7	3,3	3,0	2,7
Bölünmüş çok şeritli yol-Her yönde iki şerit								
≥ 2,0	1,00	0,97	0,91	0,81	1,00	0,97	0,91	0,81
1,0	0,98	0,95	0,89	0,80	0,97	0,94	0,88	0,78
0	0,90	0,87	0,82	0,73	0,81	0,79	0,74	0,66
Bölünmüş çok şeritli yol-Her yönde üç şerit								
≥ 2,0	1,00	0,96	0,89	0,78	1,00	0,96	0,89	0,78
1,0	0,98	0,94	0,88	0,77	0,97	0,93	0,86	0,76
0	0,94	0,91	0,85	0,74	0,91	0,87	0,81	0,70
Bölünmemiş çok şeritli yol-Her yönde iki şerit								
≥ 2,0	1,00	0,95	0,89	0,77	N	N	N	N
1,0	0,97	0,93	0,87	0,76	N	N	N	N
0	0,88	0,85	0,80	0,70	0,81	0,79	0,74	0,66
Bölünmemiş çok şeritli yol-Her yönde üç şerit								
≥ 2,0	1,00	0,95	0,89	0,77	N	N	N	N
1,0	0,98	0,94	0,88	0,76	N	N	N	N
0	0,94	0,90	0,83	0,72	0,91	0,87	0,81	0,70

* Her iki taraftaki engeller yola farklı mesafede ise ortalaması alınır.

N: Engelin tek tarafta olması durumundaki faktörler alınır

Kamyon ve otobüslerin birim otomobil eşdeğerleri

Taşıt türü	Arazi durumu		
	Düz	Dalgalı	Dağlık
Kamyon (E_T)	1,7	4,0	8,0
Otobüs (E_B)	1,5	3,0	5,0

Çevre özelliğini yansıtan düzeltme faktörleri (f_e)

Yerleşim tipi	Yol tipi	
	Bölünmüş	Bölünmemiş
Kırsal	1,00	0,95
Banliyö	0,90	0,80

Sürücü faktörleri (f_p)

Sürücü tipi	(f_p)
Sürekli kullanıcı	1,00
Zaman zaman kullanıcı	0,75-0,90

Cevap:

Tek yöndeki trafik : 2600 ta/sa
Arazi : Dalgalı
Trafikteki kamyon oranı : %18
Trafikteki otobüs oranı : %5
Şerit genişliği : 3,30 m
Banket genişliği : 2 m
Sürücü özelliği : Sürekli kullanıcı
Proje hızı : 80 km/sa
İstenen hizmet düzeyi : D

$Q_{SFi} = C_j \cdot (Q/C)_i \cdot N \cdot f_w \cdot f_{HV} \cdot f_e \cdot f_p$

proje hızı=80 km/sa ise C_j=1900 otomobil/sa/şr olarak alınır

Q/C = 0,76

f_w = 0,95

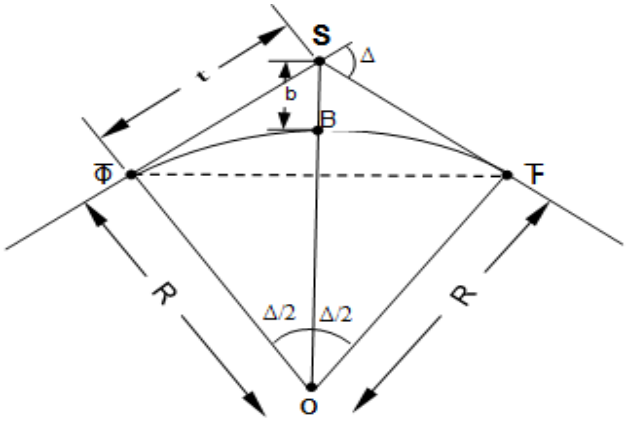
$$f_{HV} = \frac{1}{[1 + P_T(E_T - 1) + P_B(E_B - 1)]} = \frac{1}{[1 + 0.18\ (4-1) + 0.05(3-1)]} = 0.61$$

f_e = (Kırsal kesimde bölünmemiş yol için) = 0,95
f_p = (Sürekli kullanıcı için) = 1
$Q_{SFi} = C_j \cdot (Q/C)_i \cdot N \cdot f_w \cdot f_{HV} \cdot f_e \cdot f_p$ eşitlikte yerine yazarsak
2600 = 1900 . 0,76 . N . 0,95 . 0,61 . 0,95 . 1
N= 3,27 -> Buna göre 4 şeritli bir yol gereklidir.
Yola her yöne 2 şer şerit daha ilave etmek gerekmektedir.

2020 – 2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

INS 3441 Karayolu Mühendisliği Dersi Uygulama-3 –Çözümler

Soru 1 (MSY-1) Yarıçapı 300 m, sapma açısı 90° olan yatay kurbanın diğer elemanlarını bulunuz.



Cevap:

R=300m; $\Delta = 90^{0}$; t=? ; D= ? ; b= ?

$t = \mathrm{R} * tg(\frac{\Delta}{2})$ $t = 300 * tg(\frac{90}{2}) = 300\,\mathrm{m}$

$\mathrm{D} = 2 * \pi * \mathrm{R} * \frac{\Delta}{360} = 2 * \pi * 300 * \frac{(90)}{360} = 471{,}24\,\mathrm{m}$

$$b = R * \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{\Delta}{2}\right)} - 1 \right) = 300 * \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{90}{2}\right)} - 1 \right) = 124{,}26m$$

Soru 2- Bir yoldaki yatay kurbanın bilgileri aşağıda verilmiştir. Bu yatay kurbanın diğer elemanlarını hesaplayınız ve diğer kritik noktalarının km değerlerini bulunuz.

Some açısı: 150° , teğet boyu: 280,007 m. ve $\Phi_{km} = 1{+}550$

Cevap:

Sapma açısı Δ = 180-150 = 30°

$$t = R * tg\left(\frac{\Delta}{2}\right)$$

$$280{,}007 = R * tg\left(\frac{30}{2}\right) \qquad \Rightarrow \mathrm{R} = 1045\ \mathrm{m}.$$

$$D = \frac{2 \cdot \pi \cdot R}{360} \cdot \Delta$$

$$\mathrm{D} = \frac{2.\pi.1045}{360}.(30) = 547{,}16\ \mathrm{m}.$$

$$\mathrm{b} = \mathrm{R} \cdot (\frac{1}{\cos\frac{\Delta}{2}} - 1)$$

$$b = 1045.(\frac{1}{\cos(\frac{30}{2})} - 1) = 36{,}86 \text{ m.}$$

Diğer kritik kilometreler ise;

$T_{km} = \Phi_{km} + D = [(1+550) + 547{,}16] = 2+097^{16}$

Bisektris noktası developman boyunu ikiye böler.

$$B_{km} = \Phi_{km} + \frac{D}{2} = [(1+550) + \frac{547{,}16}{2}] = 1+823^{58}$$

Soru 3 (MSY-3)- Çift yönlü ve iki şeritli bir devlet yolunun bir kesiminde tasarlanan ters kurbalarla ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.

a) Bu yatay kurbalara ait elemanları hesaplayınız.

b) Ters kurbalar arasındaki mesafeyi hesaplayınız ve yeterli olup olmadığını belirtiniz.

Veriler: $\Delta_1 = (59{,}73)°$, $\Delta_2 = (68{,}76)°$, Φ_{1km}=1+000, T_{1km}=1+344, Φ_{2km}=1+500, R_2=250 m.

Cevap:

a) 1. Kurbaya ait elemanlar;

$D_1 = T_{1km} - \Phi_{1km} = (1 + 344) – (1 + 000) = 344\text{m.}$

$$D_1 = 2.\pi.R_1.\frac{\Delta_1}{360} \quad ; \; 344 = 2.\pi.R_1.\frac{(59{,}73)}{360} \quad ; \quad R_1 = 330 \text{ m}$$

$$t_1 = R_1.tg(\frac{\Delta_1}{2}) = 330.tg(\frac{59{,}73}{2}) = 189{,}49 \text{ m}$$

$$b_1 = R_1.(\frac{1}{\cos(\frac{\Delta_1}{2})} - 1) = R_1.(\sec(\frac{\Delta_1}{2}) - 1) = 330.(\sec(\frac{59{,}73}{2}) - 1) = 50{,}53 \text{ m}$$

2. Kurbaya ait elemanlar;

$$D_2 = 2.\pi.R_2.\frac{\Delta_2}{360} = 2.\pi.250.\frac{(68{,}76)}{360} = 299{,}87 \text{ m}$$

$$t_2 = R_2.tg(\frac{\Delta_2}{2}) = 250.tg(\frac{68{,}76}{2}) = 171{,}05 \text{ m}$$

$$b_2 = R_2.(\frac{1}{\cos(\frac{\Delta_2}{2})} - 1) = R_2.(\sec(\frac{\Delta_2}{2}) - 1) = 250.(\sec(\frac{68{,}76}{2}) - 1) = 52{,}92 \text{ m}$$

b) $l = \Phi_{2km} - T_{1km}$ =(1+500)-(1+344)=156 m > 60 m olduğu için yeterlidir.

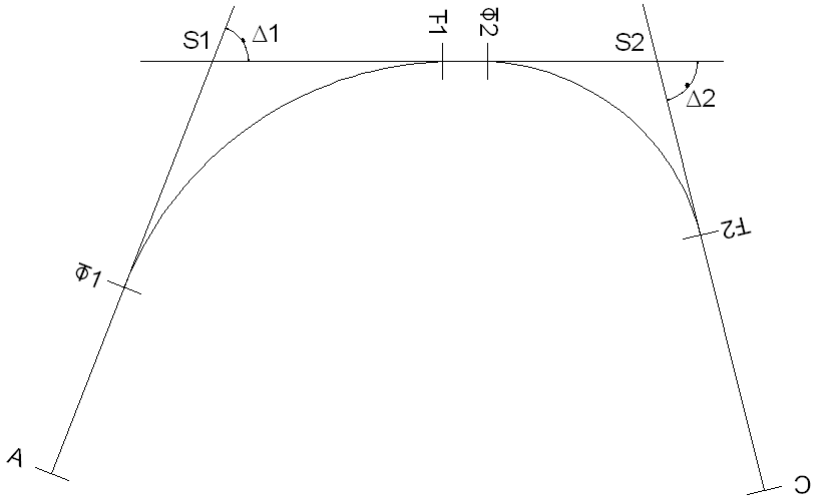
Soru 4- Aşağıda verilen şekildeki gibi tasarlanan bir yol geçkisinde ilk yatay kurbanın yarıçapı R_1 = 400m, sapma açısı Δ_1= (69)°; ikincisinin sapma açısı Δ_2= (75,26)°'dir. Mevcut geçki geometrisine göre ikinci kurba için, mümkün en büyük yarıçapın kullanılması

düşünülmektedir. Yöndeş kurbalar arasındaki minimum mesafenin 30 m olması istendiğine ve $\overline{AS_1} = \overline{S_1S_2} = \overline{S_2C}$ =500 m olduğu bilindiğine göre;

a) İlk kurbanın diğer elemanlarını bulunuz.

b) İkinci kurbanın yarıçapını bulunuz

c) Bu geçkinin toplam uzunluğunu bulunuz.



Cevap:

a) $t_1 = R_1.tg\left(\frac{\Delta_1}{2}\right) = 400.tg\left(\frac{69}{2}\right) = 274{,}91\,\text{m}$

$$D_1 = \frac{2.\pi.R_1.\Delta_1}{360} = \frac{2.\pi.400.(69)}{360} = 481{,}71\,\text{m}$$

$$b_1 = R_1.\left(\frac{1}{\cos(\frac{\Delta}{2})} - 1\right) = 400.\left(\frac{1}{\cos(\frac{69}{2})} - 1\right) = 85{,}36\,\text{m}$$

b) $t_2 = \overline{S_1S_2} - t_1 - 30$

$t_2 = 500 - 274{,}91 - 30 = 195{,}09\,\text{m}$

$t_2 = R_2.tg\left(\frac{\Delta_2}{2}\right) \Rightarrow 195{,}09 = R_2.tg\left(\frac{75{,}26}{2}\right) \Rightarrow R_2 = 253{,}06\,\text{m} \Rightarrow R_{2,yuv} = 250\,\text{m}$, olarak alınır.

$t_{2,yeni} = R_{2,yuv}.tg\left(\frac{\Delta_2}{2}\right) = 250.tg\left(\frac{75{,}26}{2}\right) = 192{,}73\,\text{m}$

$$D_2 = \frac{2.\pi.250.(75{,}26)}{360} = 328{,}38\ \text{m}$$

c)

A_{km} = 0+000

$\Phi_{1km} = A_{km} + \left(\overline{AS_1} - t_1\right) = A_{km} + (500\text{-}274{,}91) = 0+225^{09}$

$\Gamma_{1km} = \Phi_{1km} + D_1 = (0+225^{09}) + (481{,}71) = 0+706^{80}$

$\Phi_{2km} = \Gamma_{1km} + \left(\overline{S_1S_2} - t_1 - t_{2,yeni}\right) = (0+706^{80}) + (500\text{-}274{,}91\text{-}192{,}73) = 0+739^{16}$

$\Gamma_{2km} = \Phi_{2km} + D_2 = (0+739^{16}) + (328{,}38) = 1+067^{54}$

$C_{km} = \Gamma_{2km} + \left(\overline{CS_2} - t_{2,yeni}\right) = (1+067^{54}) + (500 - 192{,}73) = 1+374^{81}$

Geçkinin toplam uzunluğu = 1374,81 m'dir.

Soru 5 (Dever-MSY-1)- 70 km/sa hıza göre projelendirilen çift yönlü iki şeritli bir devlet yoluyla ilgili bilgiler ve projelendirmeye esas alınan bazı değerler aşağıda verilmiştir.

Proje Bilgileri	**Proje Kriterleri**
$\Delta = (59{,}73)°$	Platform genişliği =10 m
Φ_{km} =1+000	Çatı Eğimi = % 2, Maksimum dever = %8
Γ_{km} =1+344	Teorik dever = 0,786.(V^2/R), L_d = 0,0354.V^3/R

Bu yola ait kurbada, geçiş eğrisiz, eksen sabit dever uygulaması yapılmak istenmektedir.

a) Kurba elemanlarını hesaplayınız

b) Merkezkaç kuvvetinin en fazla yarısının enine sürtünme ile karşılanabileceği düşünüldüğüne göre seçilen kurba yarıçapı uygun mudur?

c) Bu kurba için eksen sabit dever diyagramı çizerek kilometre değerleri verilen 50(0+990), Φ(1+000), 51(1+010) enkesitlerindeki iç ve dış kenar dever yüksekliklerini bulunuz.

Cevap:

a) $D = \Gamma_{(km)} - \Phi_{(km)} = 1344 - 100 = 344m$

$$D = \frac{2\pi R\Delta}{360} \qquad 344 = \frac{2\pi R(59{,}73)}{360} \Rightarrow R = 330m$$

$$t = R\tan\left(\frac{\Delta}{2}\right) = 330 \times \tan\left(\frac{59{,}73}{2}\right) = 189{,}49m$$

$$b = R\left(\frac{1}{\cos\left(\frac{\Delta}{2}\right)} - 1\right) = 330 \times \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{59{,}73}{2}\right)} - 1\right) = 50{,}53m$$

b) $$q_{pra} = 0{,}5 * 0{,}786 \times \frac{V_p^2}{R} \rightarrow 8 = 0{,}5 \times 0{,}786 \times \frac{70^2}{R_{\min}} \Rightarrow R_{\min} = 240m$$

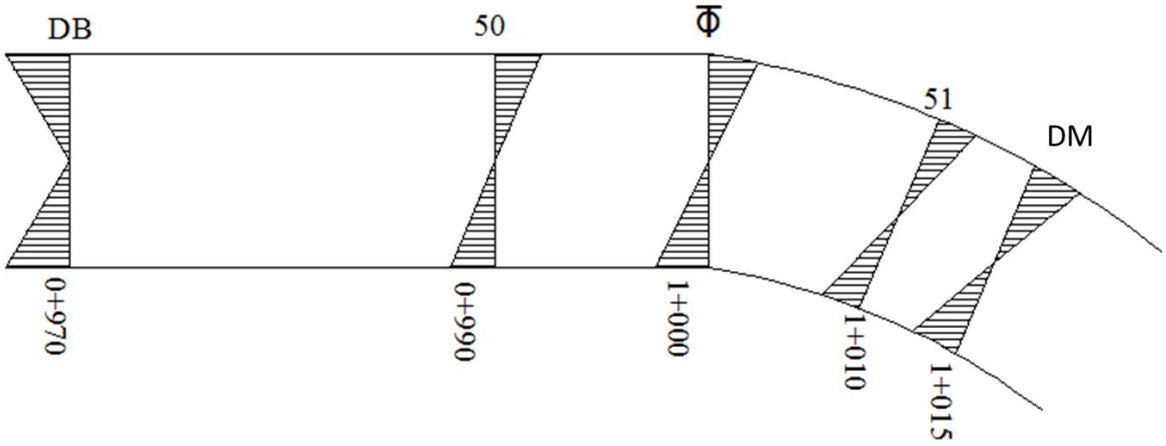
seçilen kurba yarıçapı uygundur.

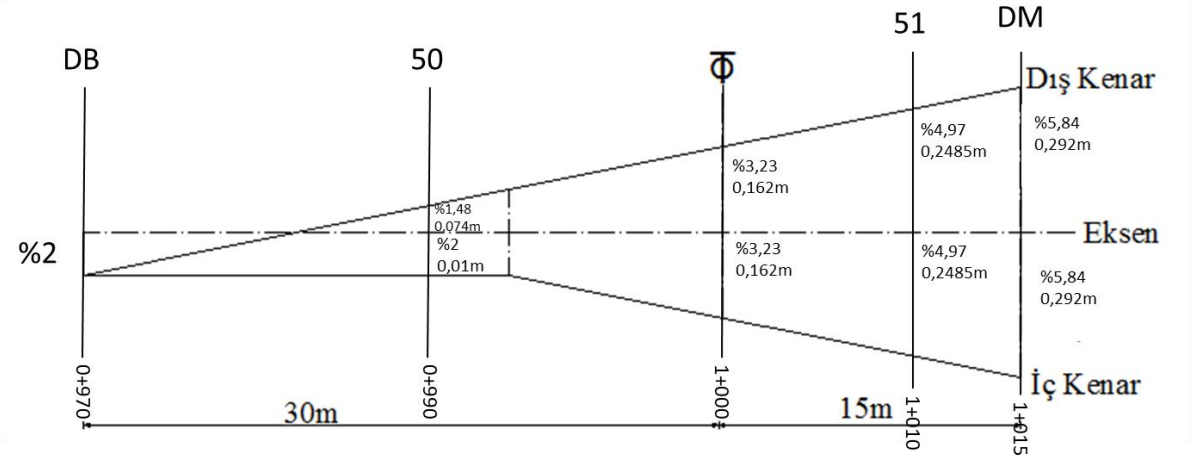
c) $q_{pra} = 0,5x0,786 \times \frac{V_p^2}{R} = 0,786 \times 0,5 \times \frac{70^2}{330} = \%5,84 < \%8$

$L_d = 0,0354 \times \frac{V_p^3}{R} = 0,0354 \frac{70^3}{330} = 36,79m < 45m$

$L_d = 45m$

Nokta	km	d(%)		h(m)	
		iç	dış	iç	dış
DB	0+970	2	2	0,10	0,10
50	0+990	2	1,48	0,10	0,074
Φ	1+000	3,23	3,23	0,162	0,162
51	1+010	4,97	4,97	0,249	0,249
DS	1+015	5,84	5,84	0,292	0,292





$$h_{\min} = \frac{b}{2} \times q_{\min} = \frac{10}{2} \times 0{,}02 = 0{,}10m$$

$$h_{maks} = \frac{b}{2} \times q_{maks} = \frac{10}{2} \times 0{,}0584 = 0{,}292m$$

$$\frac{5{,}84-(-2)}{45} = \frac{x-(-2)}{30} \Rightarrow x = \%3{,}23$$

$h_{Ф}$ = ((b/2)*$q_{Ф}$) = (10/2)*0,0323 = 0,162m

$$\frac{5{,}84-(-2)}{45} = \frac{x-(-2)}{20} \Rightarrow x = \%1{,}48$$

$$h_{50} = \frac{10}{2} \times 0{,}0148 = 0{,}074\,\text{m}$$

$$\frac{5{,}84-(-2)}{45} = \frac{x-(-2)}{40} \Rightarrow x = \%4{,}97$$

$$h_{51} = \frac{10}{2} \times 0{,}0497 = 0{,}2485\ \text{m}$$

2020 – 2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Karayolu Mühendisliği Dersi (INS3441) Uygulama-4 –Çözümler

Soru 1 (Dever-MSY-2)- 80 km/sa hıza göre projelendirilen çift yönlü iki şeritli bir devlet yoluyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Proje Bilgileri	**Proje Kriterleri**
Φ_{km} = 0+315 ^{00}	Şerit genişliği = 3,5 m, Banket genişliği = 2,5 m
Γ_{km} = 0+452 ^{02}	Maksimum dever = % 8
Δ = (32,71)°	Çatı eğimi = % 2, $q_{teorik} = 0{,}786.(V^2/R)$

a) Bu yola ait kurbanın elemanlarını hesaplayınız (R, D, t, b).
b) Merkezkaç kuvvetinin yarısının deverle karşılandığı kabulüne göre kurbaya ait eksen sabit dever diyagramını çizip üzerinde gerekli tüm ölçüleri (km ve dever yüksekliği) gösteriniz.
c) Φ noktasında eksenin kırmızı kotu 85 m olduğuna göre iç ve dış kenara ait dever kotlarını hesaplayınız.

Cevap:

a) $D = \Gamma_{(km)} - \Phi_{(km)} = 452{,}02 - 315 = 137{,}02m$

$$D = \frac{2\pi R\Delta}{360} \qquad 137{,}02 = \frac{2\pi R(32{,}71)}{360} \Rightarrow R = 240m$$

$$t = R\tan\left(\frac{\Delta}{2}\right) = 240 \times \tan\left(\frac{32{,}71}{2}\right) = 70{,}43m$$

$$b = R\left(\frac{1}{\cos\left(\frac{\Delta}{2}\right)} - 1\right) = 240 \times \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{32{,}71}{2}\right)} - 1\right) = 10{,}12m$$

b) $$q_{pra} = 0{,}5 * 0{,}786 * \frac{V^2}{R} = 0{,}5 * 0{,}786 * \frac{V^2}{R} = 0{,}5 * 0{,}786 * \frac{80^2}{240} = \%10{,}48 > \%8$$

Hız kısıtı uygulanmalıdır.

$$8 = 0{,}5 \times 0{,}786 \times \frac{V^2}{240} \Rightarrow V = 69{,}90 km/sa$$

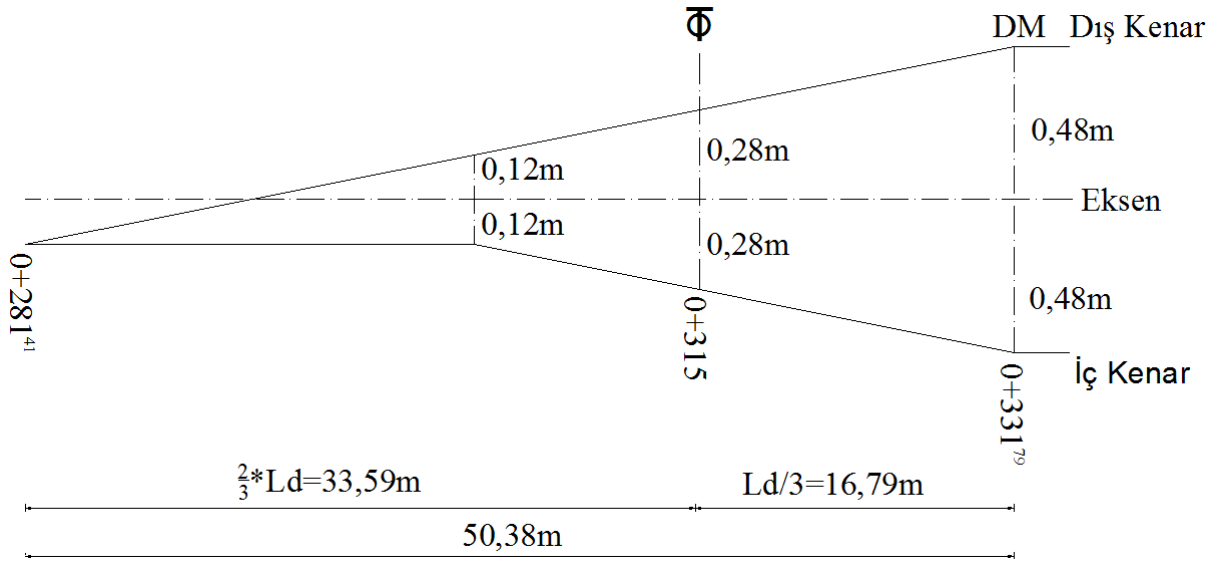
$L_d = 0{,}0354 \times \frac{V_k^3}{R} = 0{,}0354 \frac{69{,}90^3}{240} = 50{,}38m > 45m$ olduğu için uygundur.

$b = (3{,}5 + 2{,}5) \times 2 = 12\,\text{m}$

R > 200m olduğu için genişletmeye gerek yoktur.

q_{min}=%2 $\qquad h_{\min} = \frac{12}{2} \times 0{,}02 = 0{,}12m$

q_{maks}=%8 $\qquad h_{mals} = \frac{12}{2} \times 0{,}08 = 0{,}48m$



$DB_{km} = \Phi_{km} - ((2/3)*L_d)$ $\qquad DB_{km} = 315 - \frac{2}{3} \times 50,38 = 0 + 281^{41}$

$DM_{km} = \Phi_{km} + ((1/3)*L_d)$ $\qquad DM_{km} = 315 + \frac{1}{3} \times 50,38 = 0 + 331^{79}$

$\frac{8-(-2)}{50,38} = \frac{x-(-2)}{33,59} \Rightarrow x = \%4,67$ $\qquad h_{\Phi}$ = (12/2) x 0,0467 = 0,28m

c) İç kenar kotu = 85 - 0,28 = 84,72m
Dış kenar kotu = 85 + 0,28 = 85,28m

Soru 2- 90 km/sa hıza göre projelendirilen çift yönlü iki şeritli karayolunun bir kesiminde tasarlanan yatay kurbanın yarıçapı 550 m ve Φ_{km} = 3+220 olarak hesaplanmıştır. Bu kurbada "**dış kenar sabit**" dever uygulamasının geçiş eğrisiz olarak yapılması düşünülmektedir.

- **a)** Dever uygulama boyunu hesaplayarak kritik kilometrelerin gösterildiği dever diyagramını çiziniz.
- **b)** Bu yol kesiminin boyuna eğimi %5 ve DB enkesitinin eksen kotu 450 m ise Φ enkesitinin eksen, iç kenar ve dış kenar kırmızı kotlarını hesaplayınız.
- **c)** Enine eğimin %5 olduğu enkesitin kilometre ve iç kenar kırmızı kot değerini hesaplayınız.

Verilenler: Çatı eğimi= %2, maksimum dever=%8, $q_{teo} = 0,786\ (V_p^2/R)$, $q_{pra} = 0,443\ (V_p^2/R)$ platform genişliği, b=10 m, $L_d = 0,0354.V_p^3/R$

Cevap:

a) $q_{pra} = 0,443 \times \frac{90^2}{550} = \%6,52 < q_{maks} = \%8$ olduğundan uygundur.

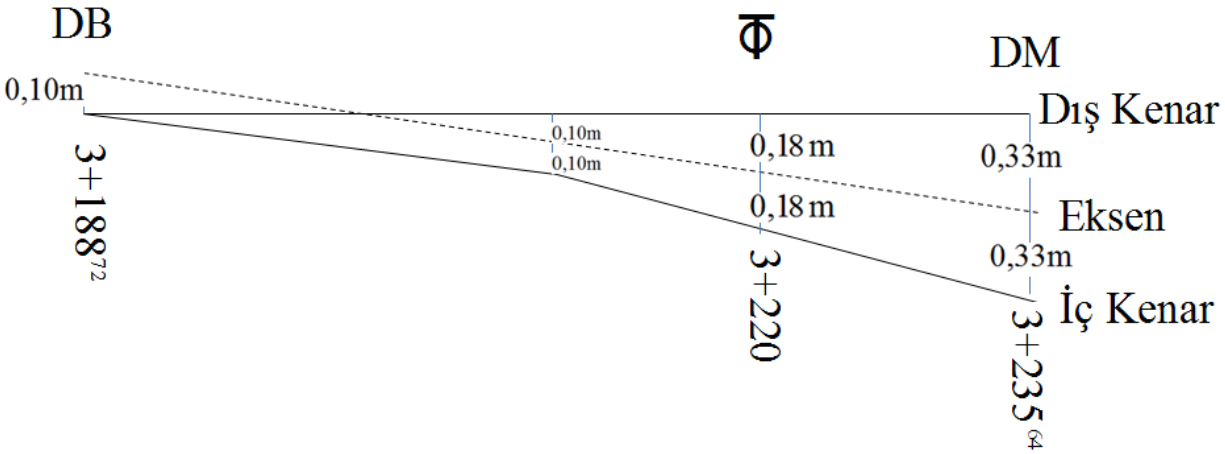
$L_d = 0,0354 \times \frac{90^3}{550} = 46,92m > L_{min} = 45m$ olduğundan uygundur.

R > 200m olduğu için genişletmeye gerek yoktur.

$h_{min} = \frac{10}{2} \times 0,02 = 0,10m$ $\qquad h_{maks} = \frac{10}{2} \times 0,652 = 0,33m$

$DB_{km} = \Phi_{km} - ((2/3)* L_d) = (3+220) - (46,92*2/3) = 3+188^{72}$

$DM_{km} = \Phi_{km} + ((1/3)* L_d) = (3+220) + (46,92/3) = 3+235^{64}$



b) Φ noktasındaki dever: $\frac{6,52-(-2)}{46,92} = \frac{x-(-2)}{31,28} \Rightarrow x = \%3,68$

$h_{(\Phi)} = 0,0368*(10/2) = 0,18$ m

Dever uygulanmaması halinde Φ enkesitinde eksen kotu ne olurdu?

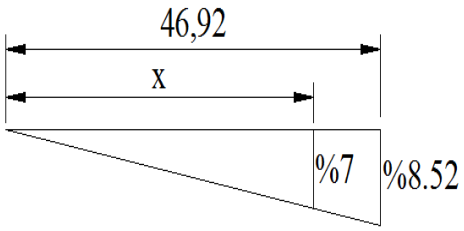
$h_{(\Phi)} = [450 + (31,28 \times 0,05)] = 451,56m$

Dış kenar, orijinal eksen kotundan 0,1 metre aşağıda yer aldığı için:
$h_{(\Phi)dış} = 451,56-0,10= 451,46$ m

İç kenar, dış kenar kotundan 0,18x2 = 0,36 metre aşağıda yer almaktadır.

$h_{(\Phi)iç} = 451,46 - (0,36) = 451,10m$

c)



$\frac{6,52-(-2)}{46,92} = \frac{5-(-2)}{x} \Rightarrow x = 38,55m$

$km = (3+188^{72}) + 38,55 = 3+227^{27}$

Dever uygulanmaması halinde bu enkesitte eksen kotu ne olurdu?

$h = [450 + (38,55 \times 0,05)] = 451,93m$

Dış kenar, orijinal eksen kotundan 0,1 metre aşağıda yer aldığı için

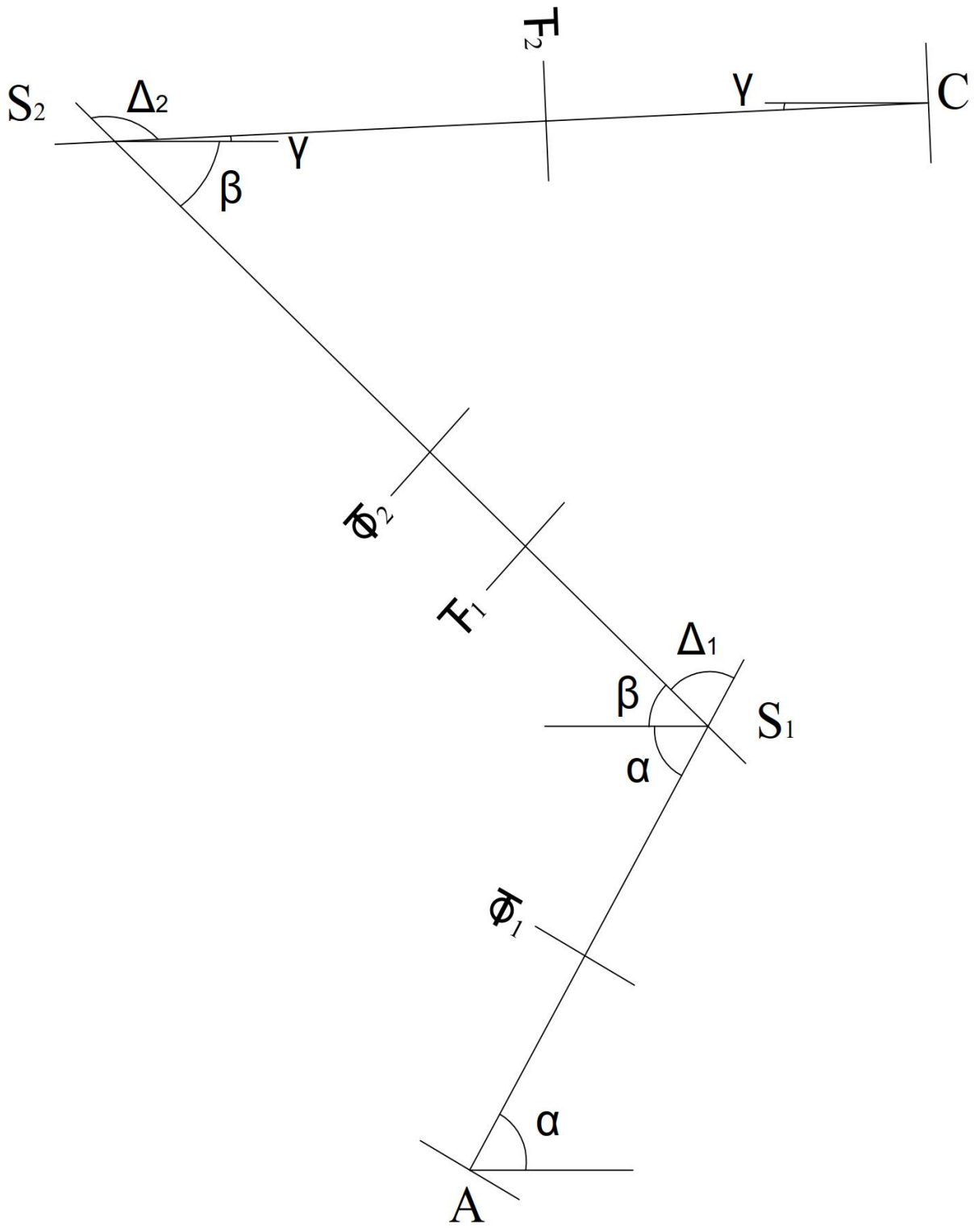
$h_{(dış)}$=451,93-0,1=451,83m

Bu enkesitte iç kenar dış kenara göre 2*(10/2)*0,05 = 0,5 metre aşağıda yer almaktadır.
$h_{(iç)}$= 451,83 - 0,5 = 451,33 m.

Soru 3- Aşağıda kritik koordinatları ve geçki araştırması sonucunda bulunan kurba elemanları verilmiş olan geçkinin kesin eksen hesabını yaparak, kritik kilometre değerlerini ve toplam yol uzunluğunu hesaplayınız.

Cevap:

a) <u>KESİN EKSEN HESABI</u>



Nokta	X	Y	ΔX	ΔY	Mesafe
A	693	802,5			
			371	210	426,31
S1	1064	1012,5			
			489	522,5	715,63
S2	1553	490			
			32	715	715,72
C	1585	1205			

$$tg\alpha = \frac{371}{210} \Rightarrow \alpha = (60,49)^o$$

$$\Delta_1 = 180 - (\alpha + \beta) = (76,41)^o$$

$$tg\beta = \frac{489}{522,5} \Rightarrow \beta = (43,10)^o$$

$$\Delta_2 = 180 - (\gamma + \beta) = (134,34)^o$$

$$tg\gamma = \frac{32}{715} \Rightarrow \gamma = (2,56)^o$$

$$\overline{AS_1} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} = \sqrt{(371)^2 + (210)^2} = 426,31m$$

$$\overline{S_1S_2} = 715,63m$$

$$\overline{S_1C} = 715,72m$$

Geçki Araştırması Sonucu

Bulunan Değerler		**Kesin Değerler**	
1.Kurba	2.Kurba	1.Kurba	2.Kurba
$\Delta_1 = 75,69^o$	$\Delta_2 = 133,90^o$	$\Delta_1 = 76,41^o$	$\Delta_2 = 134,34^o$
$R_1 = 280m$	$R_2 = 160m$	$R_1 = 280m$	$R_2 = 160m$
$D_1 = 369,89m$	$D_2 = 373,92m$	$D_1 = 373,41m$	$D_2 = 375,15m$
$t_1 = 217,54m$	$t_2 = 376,02m$	$t_1 = 220,38m$	$t_2 = 380,07m$
$b_1 = 74,58m$	$b_2 = 248,65m$	$b_1 = 76,32m$	$b_2 = 252,37m$

Kesin Hesapla Kritik Km Değerlerinin Tespiti

$\Phi_1(\text{km}) = A(km) + (\overline{AS_1} - t_1) = 0 + 205^{93}$

$B_1(\text{km}) = \Phi_1(\text{km}) + (D_1/2) = 0+392^{64}$

$\Gamma_1(\text{km}) = \Phi_1(\text{km}) + D_1 = 0+579^{34}$

$\Phi_2(\text{km}) = \Gamma_1(\text{km}) + (\overline{S_1S_2} - t_1 - t_2) = 0 + 694^{52}$

$B_2(\text{km}) = \Phi_2(\text{km}) + (D_2/2) = 0+882^{10}$

$\Gamma_2(\text{km}) = \Phi_2(\text{km}) + D_2 = 1+069^{67}$

$C(\text{km}) = \Gamma_2(\text{km}) + (\overline{S_2C} - t_2) = 1 + 405^{32}$

2020 – 2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Karayolu Mühendisliği Dersi (INS3441) Uygulama-5 –Çözümler

1) Çift yönlü ve iki şeritli bir devlet yolu 80 km/sa hıza göre projelendirilecektir. Yolun bir kesiminde aralarında yeterli miktarda mesafe olan iki ardışık kurba tasarlanması düşünülmektedir. Bu yatay kurbaların ilkinde dever uygulaması, rampa boyu düşünülmeden, **ikincisinde ise rampa boyu 43,71 m** alınarak yapılacaktır. Kurbalarda merkezkaç kuvvetinin %56'sının deverle karşılandığı farz edilmiştir. Yola ve kurbalara ait bazı bilgiler aşağıda verilmiştir:

Verilenler:

Δ_1= (63,66)°, Δ_2= (31,83)°, Φ_1= (2+750), T_1 = (2+950), R_2 = 380 m.

Platform genişliği = 11 m, Çatı eğimi = %2, Maksimum dever = %8, q_{teo}= 0,786*(V²p / R), l=12 m, p' = V³ / (46,7*R*L) < 0,6 m/sn³, b_g = (n*l² / 2*R)+ (0,05*V_p / √R)

a) Birinci kurbaya yerleştirilecek **en küçük parametreli klotoidi** seçerek, kurbaya ait dever açılımını **eksen sabit olarak** çizip üzerinde gerekli ölçülendirmeleri yapınız.

b) İkinci kurbaya yerleştirilecek klotoidin boyunu ve parametresini bularak uygunluğunu tahkik ediniz.

Çözüm 1:

a) Genel olarak klotoid hesaplarının yapılabilmesi için ilgili kurbanın yarıçapının, uygulanan dever yüksekliğinin ve kurbada izin verilen en büyük hızın bilinmesi gereklidir. İzin verilen en büyük hız ek kısıt gerekmiyorsa proje hızına eşit olacaktır; ancak ek hız kısıtının gerekip gerekmediği hesaplanmalıdır.

Kurba yarıçapının hesabı:

$$D = 200m = \frac{2\pi R\Delta}{360} \qquad \frac{2*\pi*R*63,66}{360} = 200 \qquad R=180\ m\ olarak\ bulunur.$$

Dever yüksekliğinin hesabı:

Maksimum dever yüksekliği %8 olarak verilmiş ve merkezkaç kuvvetinin %56'sının deverle karşılanacağı belirtilmiştir.

$$q_{pra} = 0,56*q_{teo} = 0,56*0,786*\frac{V_p^2}{R} = 0,56*0,786*\frac{80^2}{180} = 15,65 > 8$$

Bu durumda uygulanan dever %8 olarak seçilecek ve hız kısıtı uygulanacaktır.

Yeni proje hızının hesabı:

$$8 = 0,56*0,786*\frac{V_{p,yeni}^2}{180} \Rightarrow V_{p,yeni} = 57,2km/sa$$

Gerekli büyüklükler elde edildiği için artık klotoid parametresinin hesabına geçilebilir. Klotoid parametresi (A), belirtilen şartları sağlayacak şekilde seçilmelidir.

Optik şart:

$$\frac{R}{3} \le A \le R \Rightarrow 60 \le A \le 180$$

Dinamik şart:

$$A_{\min} = 0,19 * \sqrt{V_p^3} = 0,19 * \sqrt{57,2^3} = 82,20$$

Not: Sorularda bize yüksek standartlı yol denilmemiş ve dever şartı verilmemiş ise, dever şartı kontrolü yapmıyoruz.

$$\left(dever\ şartı = A_{min} = \sqrt{\frac{b}{2} \times \frac{(q_{min} + q_{max})}{0,005} \times R} \right)$$

Minimum uzunluk kontrolü:

Klotoidin uzunluğu en az 45 metre olmalıdır.

$$L_g = \frac{A^2}{R} \Rightarrow L_{g,\min} = \frac{A_{\min}^2}{R} = 45$$

$$45 = \frac{A_{\min}^2}{180} \Rightarrow A_{\min} = 90 \Rightarrow L_g = 45m$$

Soruda bu kurba için uygulanabilecek en küçük parametreli klotoidin seçilmesi istenmektedir. Bu şartların izin verdiği en küçük parametre 90 metredir. A = 90 seçilecek ve diğer şartlara göre kontrolü yapılacaktır.

Klotoid parametresi seçilirken 5 ve 5'in katları olmasına dikkat edilmelidir.

Geometrik kontrol:

$$\frac{L_g}{2} \le \frac{D}{2} \rightarrow \frac{45}{2} \le \frac{200}{2}$$ sağlanmıştır.

Sademe kontrolü:

$$p' = \frac{V_p^3}{46,7 * R * L_g} = \frac{57,2^3}{46,7 * 180 * 45} = 0,49m/s^3 < 0,6m/s^3$$ sağlanmıştır.

Dever açılımını çizebilmek için platform genişliği bilgisine ihtiyaç vardır. Platform genişliği verilenler arasında yer almaktadır ancak R < 200 metre olduğu için kurbada genişletme yapılması gerekmektedir.

Yeni platform genişliğinin hesabı:

Genişletme hesabı için $b_g = \frac{n*l^2}{2*R} + \frac{0,05V_p}{\sqrt{R}}$ formülü kullanılacaktır. Bu formülde:

n: şerit sayısı

b_g: Genişletme miktarı

l: Taşıt uzunluğu (12 m olarak verilmiştir) değerlerine karşılık gelmektedir.

$$b_g = \frac{2*12^2}{2*180} + \frac{0,05*57,2}{\sqrt{180}} = 1,01m$$

Genişletme de belirlendikten sonra dever açılımının çizimine geçilebilir. Dever uygulaması dever rampası olmadan yapılacağı için, dever başlangıç noktası birleştirme eğrisinin başlangıç noktasıyla (TS) aynı olacaktır. TS noktası, Φ_1 noktasının L_g / 2 kadar öncesinde yer almaktadır. Birleştirme eğrisinin bitiş noktası olan SC noktası ise Φ_1 noktasının L_g / 2 kadar sonrasında yer almaktadır.

TS noktasındaki dever:

TS noktasında yolda çatı eğimi bulunmaktadır. Bu noktada henüz genişletme yoktur. İç kenar da dış kenar da çatı eğiminde ve eşit kotta bulunmaktadır.

$$h_{TS} = q*\frac{b}{2} = -0,02*\frac{11}{2} = -0,11m$$

SC noktasındaki dever:

Bu noktada dever maksimum değerine (%8) ulaşmıştır. Ayrıca genişletme de maksimum değerindedir (1,01 m). Dış kenar ile eksen arasındaki kot farkı, iç kenar ile eksen arasındaki kot farkına eşit olacaktır.

$$h_{SC} = q*\frac{b}{2} = 0,08*\frac{11+1,01}{2} = 0,48m$$

Φ_1 *noktasındaki dever:*

TS ve SC noktaları arasında dever ve genişletme lineer olarak artacaktır. Dever değerleri (q) üzerinden hesap yapılırsa:

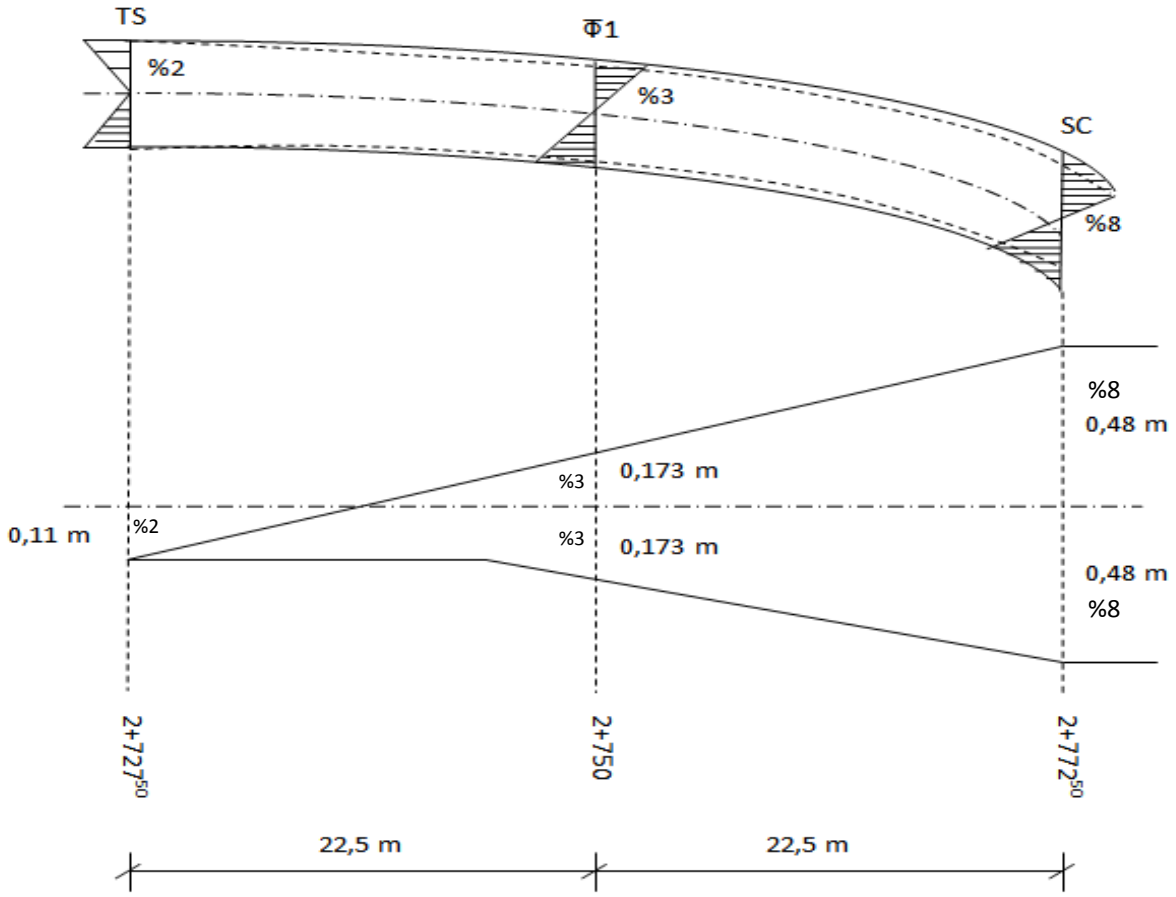
$$\frac{\%2 + \%8}{45} = \frac{2 + X}{22,5} \quad \rightarrow \quad q_{\Phi_1} = \%3 \text{ olarak bulunur.}$$

Bu nokta deverin çatı eğiminden daha büyük olduğu bir noktadır. Dış kenar ile eksen arasındaki kot farkı, iç kenar ile eksen arasındaki kot farkına eşit olacaktır. Bu nokta tam

olarak geçiş eğrisi uzunluğunun yarısındaki bir nokta olduğundan bu noktadaki genişletme miktarı da toplam genişletme miktarının yarısı (0,505 m) olacaktır. b_g=0,505 m

$$h_{\Phi_1} = 0,03 * \frac{11 + 0,505}{2}$$

$$h_{\Phi_1} = 0,173m$$



b) Rampa boylu dever uygulamasında geçiş eğrisinin uzunluğu (L_g), dever başlangıç ve SC noktalarındaki dış kenar ile eksen arasındaki kot farkları ve rampa boyu (K) arasında aşağıda belirtilen ilişki bulunmaktadır:

$$K = \frac{2 * h_1 * L_g}{h_2 - h_1}$$

Bu formüldeki h_1 ve h_2 değerlerini belirleyebilmek için öncelikle dever değeri hesaplanmalıdır.

$$q_{pra} = 0,56 * q_{teo} = 0,56 * 0,786 * \frac{V_p^2}{R} = 0,56 * 0,786 * \frac{80^2}{380} = \%7,41 < \%8$$

Hız kısıtına gerek yoktur. Bu kurbada R > 200 metre olduğu için genişletmeye de gerek yoktur.

İç – dış kenar kot hesapları:

Dever başlangıç noktasında yolda çatı eğimi vardır.

$$h_1 = q * \frac{b}{2} = 0,02 * \frac{11}{2} = 0,11m$$

$$h_2 = q * \frac{b}{2} = 0,0741 * \frac{11}{2} = 0,408m$$

Geçiş eğrisi uzunluğunun hesabı:

$$K = \frac{2 * h_1 * L_g}{h_2 - h_1} \Rightarrow 43,71 = \frac{2 * 0,11 * L_g}{0,408 - 0,11} \Rightarrow L_g = 59,21m > Lg_{(min)} = 45 \text{ m (uygun)}$$

Klotoid parametresinin belirlenmesi:

$$L_g = \frac{A^2}{R} \Rightarrow A = \sqrt{R * L_g} = \sqrt{380 * 59,21} = 150m$$

Belirlenen klotoid parametresinin ilgili şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmelidir.

Optik şart:

$$\frac{R}{3} \le A \le R \Rightarrow \frac{380}{3} \le 150 \le 380$$ şart sağlanmıştır.

Dinamik şart:

$$A_{\min} = 0,19 * \sqrt{V_p^3} = 0,19 * \sqrt{80^3} = 136 < 150$$ şart sağlanmıştır.

Geometrik kontrol:

$$D_2 = \frac{2\pi R_2 \Delta_2}{360} = \frac{2\pi * 380 * 31,83}{360} = 211,1m$$

$$\frac{L_g}{2} \le \frac{D}{2} \rightarrow \frac{59,21}{2} \le \frac{211,1}{2}$$ sağlanmıştır.

Sademe kontrolü:

$$p' = \frac{V_p^3}{46,7 * R * L_g} = \frac{80^3}{46,7 * 380 * 59,21} = 0,49m/s^3 < 0,6m/s^3$$ sağlanmıştır.

2) (2x2) şeritli bölünmüş bir Devlet yolunun belirli bir kesimine ait bazı geometrik bilgiler ve proje kriterleri aşağıda verilmiştir. 80 km/sa hıza göre projelendirilecek bu yol için **merkezkaç kuvvetinin %44'ünün enine sürtünme ile karşılanması istenmektedir.**

Nokta No	Km
Φ_9	3+150
45	3+175
$\digamma_9$	3+650

Proje Kriterleri

Platform gen. = 10 m, Maksimum dever = %8,

Çatı eğimi = %2, q_{teo}= 0,786*(V_p^2 / R),

p' = V^3 / (46,7. R. L) < 0,6 m/sn³

A_{min}=0,19. $V_p^{(3/2)}$

a) Bu kesimde yapılan geçki araştırması sonucu, iki aliyman doğrultusu Δ_9= (71,62)°'lik sapma açısı altında bir (S) some noktasında kesişmektedir. Bu kesime yerleştirilecek yatay kurbanın diğer elemanlarını hesaplayınız (D_9=?, R_9=?, t_9=?, b_9=?).

b) Elemanlarını hesapladığınız yatay kurbaya geçiş eğrisi olarak yerleştirebileceğiniz, gerekli şartları sağlayan **en büyük parametreli klotoidin** parametresini ve boyunu hesaplayarak eksen sabit, rampa boysuz dever diyagramını çizip üzerindeki tüm ölçüleri gösteriniz.

c) (45) numaralı enkesite ait iç ve dış kenar dever yüksekliklerini hesaplayınız.

Çözüm:

a)

$$D_1 = \digamma_9(km) - \Phi_9(km) = (3+650) - (3+150) = 500m$$

$$D = \frac{2\pi R\Delta}{360} \Rightarrow 500 = \frac{2\pi R_9 * 71,62}{360} \Rightarrow R_9 = 400m$$

$$t_9 = R_9 * tg(\frac{\Delta}{2}) = 400 * tg(\frac{71,62}{2}) = 288,59m$$

$$b_9 = R_9 * (\sec(\frac{\Delta}{2}) - 1) = 93,24m$$

b) Klotoid hesaplarının yapılabilmesi için elde olan bilgilere ek olarak uygulanan dever yüksekliğinin ve kurbada izin verilen en büyük hızın bilinmesi gereklidir. İzin verilen en büyük hız ek kısıt gerekmiyorsa proje hızına eşit olacaktır; ancak ek hız kısıtının gerekip gerekmediği hesaplanmalıdır.

Dever yüksekliğinin hesabı:

Maksimum dever yüksekliği %8 olarak verilmiş ve **merkezkaç kuvvetinin %56'sının deverle** karşılanacağı belirtilmiştir.

$q_{pra} = 0,56 * q_{teo} = 0,56 * 0,786 * \frac{V_p^2}{R} = 0,56 * 0,786 * \frac{80^2}{400} = 7,04 < 8$ olduğundan hız kısıtına gerek yoktur.

Gerekli büyüklükler elde edildiği için artık klotoid parametresinin hesabına geçilebilir. Klotoid parametresi (A), belirtilen şartları sağlayacak şekilde seçilmelidir.

Optik şart:

$$\frac{R}{3} \le A \le R \Rightarrow \frac{400}{3} \le A \le 400$$

Dinamik şart:

$$A_{\min} = 0,19 * \sqrt{V_p^3} = 0,19 * \sqrt{80^3} = 135,95m$$

Soruda bu kurba için uygulanabilecek **en büyük parametreli klotoidin** seçilmesi istenmektedir. Bu şartların izin verdiği en büyük parametre 400 metredir. A = 400 seçilecek ve diğer şartlara göre kontrolü yapılacaktır.

Klotoid uzunluğu:

$$L_g = \frac{A^2}{R} = \frac{400^2}{400} = 400m$$

Minimum uzunluk kontrolü:

Klotoidin uzunluğu en az 45 metre olmalıdır.

$$L_g = \frac{A^2}{R} = \frac{400^2}{400} = 400m \quad > 45 \text{ m}$$

Geometrik kontrol:

$$\frac{L_g}{2} \le \frac{D}{2} \rightarrow \frac{400}{2} \le \frac{500}{2}$$ sağlanmıştır.

Sademe kontrolü:

$$p' = \frac{V_p^3}{46,7 * R * L_g} = \frac{80^3}{46,7 * 400 * 400} = 0,069m / s^3 < 0,6m / s^3$$ sağlanmıştır.

Klotoid parametresi de belirlendikten sonra dever diyagramı çizimine geçilebilir. Bu kurbada R > 200 metre olduğundan genişletmeye gerek yoktur.

Dever uygulaması dever rampası olmadan yapılacağı için, dever başlangıç noktası birleştirme eğrisinin başlangıç noktasıyla (TS) aynı olacaktır. TS noktası, Φ_1 noktasının L_g / 2 kadar öncesinde yer almaktadır. Birleştirme eğrisinin bitiş noktası olan SC noktası ise Φ_1 noktasının L_g / 2 kadar sonrasında yer almaktadır.

TS noktasındaki kot farkı:

TS noktasında yolda çatı eğimi (%2) bulunmaktadır. Dış kenar ve iç kenar aynı kottadır.

$$h_{TS} = q * \frac{b}{2} = 0,02 * \frac{10}{2} = 0,1m$$

SC noktasındaki kot farkı:

Bu noktada dever maksimum değerine (%7,04) ulaşmıştır.

$$h_{SC} = q * \frac{b}{2} = 0,0704 * \frac{10}{2} = 0,352m$$

Φ_1 *noktasındaki dever değeri:*

TS ve SC noktaları arasında kot lineer olarak artacaktır. Dış kenarın dever değerleri üzerinden hesap yapılırsa:

$$\frac{\%2 + \%7,04}{400} = \frac{\%2 + X}{200} \rightarrow q_{\Phi_1}=\%2,52$$

h_{Φ_1}=0,0252*(10/2)=0,126m

Bu nokta deverin çatı eğiminden daha büyük olduğu bir noktadır. Dış kenar ile eksen arasındaki kot farkı iç kenar ile eksen arasındaki kot farkına eşit olacaktır.

c) *45 numaralı enkesit noktasındaki dever değeri:*

$$\frac{\%2 + \%7,04}{400} = \frac{\%2 + X}{(3 + 175) - (2 + 950)} \rightarrow q_{45}=\%3,09$$

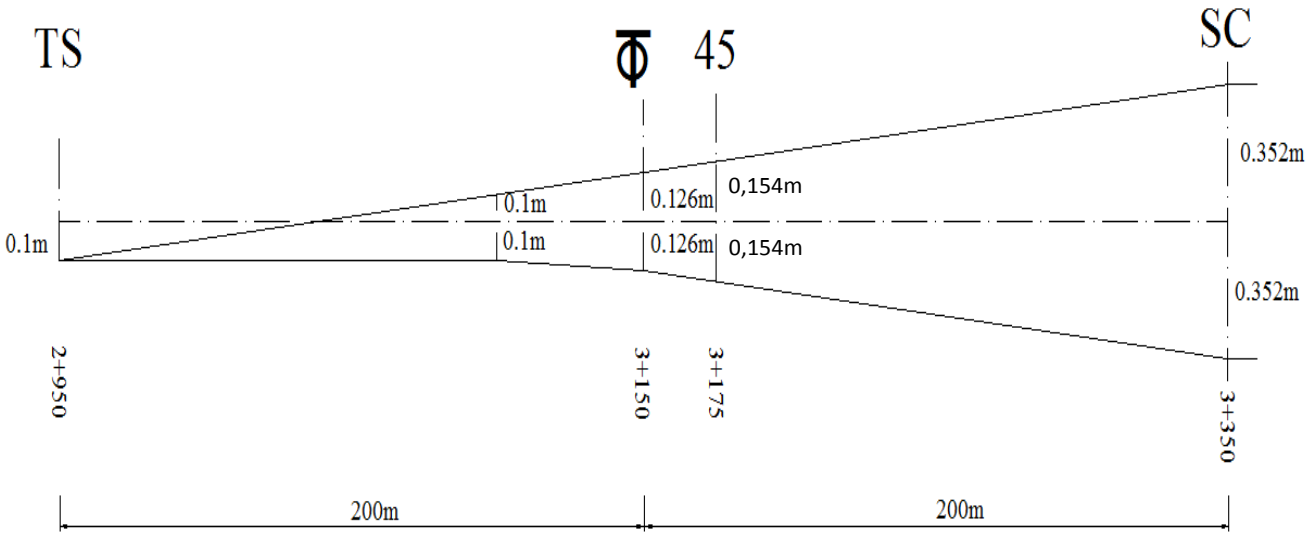
45 numaralı enkesit noktasındaki kot farkı:

h_{45}=0,0309*(10/2)= 0,154 m

Dever çatı eğiminden büyük olduğundan bu nokta deverin çatı eğiminden daha büyük olduğu bir noktadır. Dış kenar ile eksen arasındaki kot farkı iç kenar ile eksen arasındaki kot farkına eşit olacaktır.

$h_{45,dış} = 0,154m$

$h_{45,iç} = -0,154m$



3) 80 km/sa hıza göre projelendirilecek çift yönlü ve iki şeritli bir devlet yolunda projelendirmeye esas alınan bazı değerler aşağıda verilmiştir.

Nokta No	**Km**	**Kurba Elemanları**
Φ	1+ 527	$\Delta = (47{,}75)^o$
Ŧ	1+ 777	

Çatı eğimi = % 2

Şerit genişliği = 3,5 m

Banket genişliği = 3,0 m

Teorik dever = 0,786 . (V^2 / R)

Sademe: $p' = V^3 / (46{,}7 . R. L) < 0{,}6$ m/sn³

Rampa boyu: $K = (2 . h_1 . L) / (h_2 - h_1)$

a) Bu yolda deverin maksimum (%8) olması istendiğine göre, merkezkaç kuvvetinin en fazla ne kadarı deverle karşılanır?

b) Bu kurbaya birleştirme eğrisi olarak yerleştirilecek **en küçük parametreli klotoidin** parametresini ve boyunu bulunuz.

c) **A = 150 m** alarak, klotoid boyunca eksen sabit ve rampalı dever uygulaması yapılması istenmektedir. Buna göre, dever diyagramını çizerek bu diyagram üzerinde gerekli ölçüleri ve karakteristik noktaların kilometre değerlerini gösteriniz.

Çözüm:

a) Maksimum dever yüksekliği %8 olarak verilmiştir.

$$q_{pra} = k * q_{teo} = k * 0{,}786 * \frac{V_p^2}{R} = k * 0{,}786 * \frac{80^2}{300} = 8 \Rightarrow k = 0{,}477$$

Bu koşullarda merkezkaç kuvvetinin en fazla %47,7'si deverle karşılanabilir.

b) Klotoid hesabının yapılabilmesi için ilgili kurbanın yarıçapının, uygulanan dever yüksekliğinin ve kurbada izin verilen en büyük hızın bilinmesi gereklidir. İzin verilen en büyük hız ek kısıt gerekmiyorsa proje hızına eşit olacaktır.

Kurba yarıçapının hesabı:

$$D = \text{Ŧ}_{km} - \text{Φ}_{km} = (1+777) - (1+527) = 250m$$

$$D = \frac{2\pi R\Delta}{360} \Rightarrow 250 = \frac{2\pi R * 47,75}{360} \Rightarrow R_1 = 300m$$

Gerekli büyüklükler elde edildiği için artık klotoid parametresinin hesabına geçilebilir. Klotoid parametresi (A), belirtilen şartları sağlayacak şekilde seçilmelidir.

Optik şart:

$$\frac{R}{3} \le A \le R \Rightarrow \frac{300}{3} \le A \le 300$$

Dinamik şart:

$$A_{\min} = 0,19 * \sqrt{V_p^3} = 0,19 * \sqrt{80^3} = 135,95m$$

Soruda bu kurba için uygulanabilecek **en küçük parametreli** klotoidin seçilmesi istenmektedir. Bu şartların izin verdiği en küçük parametre 135,95 metredir. Bu durumda **A = 140 m** seçilecek ve diğer şartlara göre kontrolü yapılacaktır.

$$L_g = \frac{A^2}{R} = \frac{140^2}{300} = 65,33m$$

Minimum uzunluk kontrolü:

Klotoidin uzunluğu en az 45 metre olmalıdır.

L_g=65,33 m >45 m

Geometrik kontrol:

$$\frac{L_g}{2} \le \frac{D}{2} \rightarrow \frac{65,33}{2} \le \frac{250}{2}$$ sağlanmıştır.

Sademe kontrolü:

$$p' = \frac{V_p^3}{46,7 * R * L_g} = \frac{80^3}{46,7 * 300 * 65,33} = 0,56m/s^3 < 0,6m/s^3$$ sağlanmıştır.

c)

Dever yüksekliği %8 olarak uygulanacaktır.

Bu kurbada R > 200 metre olduğundan genişletmeye gerek yoktur.

Optik şart:

$$\frac{R}{3} \le A \le R \Rightarrow \frac{300}{3} \le 150 \le 300$$ şart sağlanmıştır.

Dinamik şart:

$$A_{\min} = 0,19 * \sqrt{V_p^3} = 0,19 * \sqrt{80^3} = 135,95m < 150m$$ şart sağlanmıştır.

Minimum uzunluk kontrolü:

Klotoidin uzunluğu en az 45 metre olmalıdır.

$$L_g = \frac{A^2}{R} \Rightarrow L_{g,\min} = \frac{A_{\min}^2}{R} = 45$$

$$45 = \frac{A_{\min}^2}{300} \Rightarrow A_{\min} = 116,19m < 150m$$

$$L_g = \frac{A^2}{R} = \frac{150^2}{300} = 75m > 45m$$ sağlanmıştır.

Geometrik kontrol:

$$\frac{L_g}{2} \le \frac{D}{2} \rightarrow \frac{75}{2} \le \frac{250}{2}$$ sağlanmıştır.

Sademe kontrolü:

$$p' = \frac{V_p^3}{46,7 * R * L_g} = \frac{80^3}{46,7 * 300 * 75} = 0,487m/s^3 < 0,6m/s^3$$ sağlanmıştır.

Rampa boylu dever uygulamasında geçiş eğrisinin uzunluğu (L_g), dever başlangıç ve SC noktalarındaki dış kenar ile eksen arasındaki kot farkları ve rampa boyu (K) arasında aşağıda belirtilen ilişki bulunmaktadır:

$$K = \frac{2 * h_1 * L_g}{h_2 - h_1}$$

Platform genişliği:

b = 3,5*2 + 3*2 = 13m

K noktasındaki kot farkı (h_1):

K noktasında yolda çatı eğimi (%2) bulunmaktadır.

$$h_1 = q * \frac{b}{2} = 0,02 * \frac{13}{2} = 0,13m$$

SC noktasındaki kot farkı (h_2):

Bu noktada dever maksimum değerine (%8) ulaşmıştır.

$$h_2 = q * \frac{b}{2} = 0,08 * \frac{13}{2} = 0,52m$$

Dever rampası uzunluğu:

$$K = \frac{2 * h_1 * L_g}{h_2 - h_1} = \frac{2 * 0,13 * 75}{0,52 - 0,13} = 50m$$

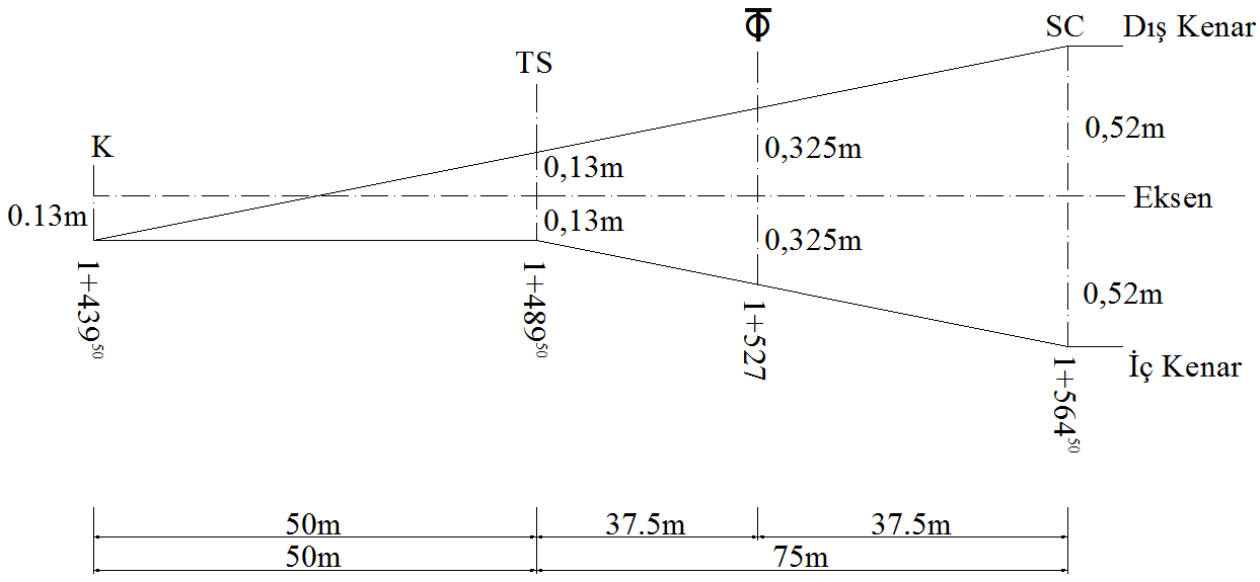
Φ_1 *noktasındaki dever:*

K ve SC noktaları arasında dış kenar kotu lineer olarak artacaktır. Dış kenarın dever değerleri üzerinden hesap yapılırsa:

$$\frac{\%2 + \%8}{50 + 75} = \frac{\%2 + X}{50 + 37,5} \longrightarrow q_{\Phi_1} = \%5$$

Dış kenarın kot değeri: $h_{\Phi_1} = 0,05 * (13/2) = 0,325m$ (İç kenar da -0,325m kotunda olur.)

Bu nokta deverin çatı eğiminden daha büyük olduğu bir noktadır. Dış kenar ile eksen arasındaki kot farkı, iç kenar ile eksen arasındaki kot farkına eşit olacaktır.



2020 – 2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Karayolu Mühendisliği Dersi (INS3441) Uygulama- 6 -Sorular ve Çözümler

Soru 1) (2x1) şeritli bir Devlet yolu 90 km/sa hıza göre projelendirilecektir. Bu yolun boykesitinin ilk kesiminde kırmızı çizgi eğimleri, sırasıyla $g_1 = \%4{,}5$ ve $g_2 = \%2{,}5$ 'tur. Bu kırmızı çizgiler kilometresi (1+500) ve kotu 145,0 m olan some noktasında kesişmektedir. Ayrıca, yolda kamyonlar eğim sebebiyle ancak 60 km/sa hıza ulaşabilmektedirler.

a) Bu yol kesimine yerleştirilecek olan parabolik düşey kurbanın uzunluğunu hesaplayınız.
b) L=350 m alarak parabolik düşey kurbanın teğetlerinin, bisektris noktasının ve dönüm noktasının kot ve kilometrelerini hesaplayınız
c) Bu yol (2x2) şeritli bölünmüş bir yol olarak projelendirilseydi, düşey kurbanın boyu değişir miydi?

Verilenler : $d_i = 0.2 * V_i + 8$

$$S > L \rightarrow L = 2 * S - \left(\frac{4.4}{G}\right)$$

$$S < L \rightarrow L = \frac{G * S^2}{4.4}$$

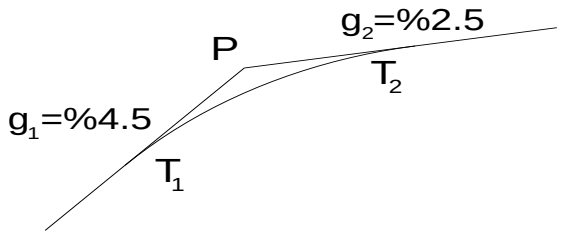
$$f = 0.30 \qquad t_r = 1 \text{ sn}$$

$$DN_{km} = T_{1_{km}} + \frac{g_1 * L}{G}$$

$$DN_{kot} = T_{1_{kot}} + \frac{{g_1}^2 * L}{2 * G}$$

Cevap 1:

a) $g_1 = \%4.5,\ g_2 = \%2.5 \rightarrow G = g_1 - g_2 = 0.045 - 0.025 = 0.02$ (tepe düşey kurba)



$$d_i = 0.2 * V_i + 8$$

$$d_1 = 0.2 * 90 + 8 = 26 \text{ m}$$

$$d_2 = 0.2 * 60 + 8 = 20 \text{ m}$$

Bölünmemiş yol ise, S=Ls olur.

$$Ls = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * (V_1 + V_3)$$

$$Ls = \frac{26+20}{90-60} * (90+90) = 276 \text{ m}$$

$$S = Ls = 276 \text{ m}$$

$S > L \rightarrow L = 2 * S - \left(\frac{4.4}{G}\right) = 2 * 276 - \frac{4.4}{0.02} = 342\ m \quad \rightarrow \quad S = 276 \not> L = 342$ ✗

$S < L \rightarrow L = \frac{G * S^2}{4.4} = \frac{0.02 * (276)^2}{4.4} = 346.25\ m \quad \rightarrow \quad S = 276 < L = 346.25$ ✓

b) $L = 350\ m \quad \rightarrow \quad e = \frac{G * L}{8} = \frac{0.02 * 350}{8} = 0.875\ m$

Km Hesabı	Kot Hesabı
$T_{1km} = 1500 - 175 = 1 + 325$	$T_{1kot} = P_{kot} - g_1 * t = 145 - 0.045 * 175 = 137.125m$
$T_{2km} = 1500 + 175 = 1 + 675$	$T_{2kot} = P_{kot} - g_2 * t = 145 + 0.025 * 175 = 149.375m$
$B_{km} = P_{km} = 1 + 500$	$B_{kot} = P_{kot} - e = 145 - 0.875 = 144.125\ m$
$DN_{km} = T_{1km} + \frac{g_1 * L}{G}$	$DN_{kot} = T_{1kot} + \frac{(g_1)^2 * L}{2 * G}$
$DN_{km} = 1325 + \frac{0.045 * 350}{0.02} = 2 + 112^{50}$	$DN_{kot} = 137.125 + \frac{0.045^2 * 350}{2 * 0.02} = 154.843\ m$

c) Bölünmüş yol ise, $S = \max(L_s, L_{fe})$

$L_{fe} = 0.278 * V * t_r + 0.00394 * \frac{V^2}{f \mp s}$

$L_{fe} = 0.278 * 90 * 1 + 0.00394 * \frac{(90)^2}{0.30 - 0.045}$

$L_{fe} = 150.17\ m$

$L_s = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * V_1 = \frac{26 + 20}{90 - 60} * 90 = 138\ m$

$S = \max(L_s, L_{fe}) = 150.17\ m$

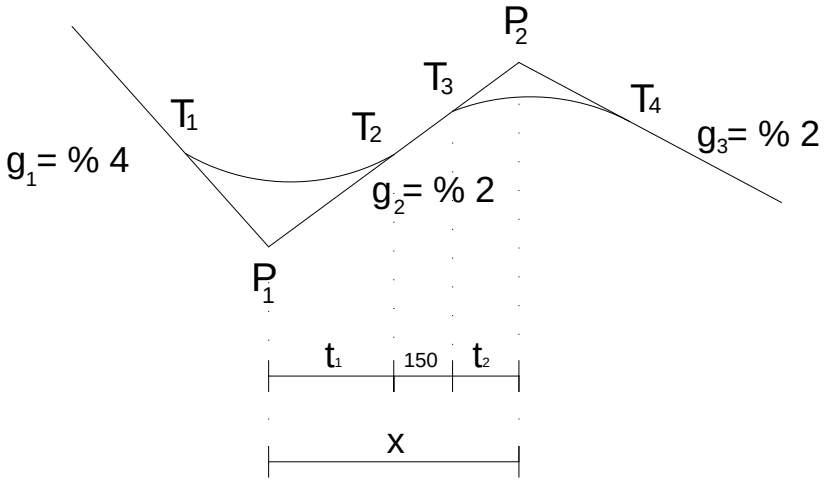
$S > L \rightarrow L = 2 * S - \left(\frac{4.4}{G}\right) = 2 * 150.17 - \frac{4.4}{0.02} = 80.34\ m$

Soru 2) Kırmızı çizgi eğimleri sırasıyla g_1=-%4, g_2=%2, g_3=-%2 olan bir yol kesiminde P_{1kot}=350 m, P_{1km}=1+000, P_{2kot}=365 m.'dir. Bu kırmızı çizgiler arasına yerleştirilmesi düşünülen birinci düşey kurbanın ikinci teğet noktasıyla, ikinci düşey kurbanın ilk teğet noktası arasında 150 m. mesafe bulunması istenmektedir. Ayrıca iki düşey kurbanın teğetleri arasında t_1= 1,5 * t_2 bağıntısı vardır.

a) Her iki düşey kurbanın boylarını ve yarıçaplarını hesaplayınız.
b) Birinci kurbanın bisektris, ikinci teğet ve dönüm noktasına ait kilometre değerlerini hesaplayınız.
c) İkinci kurbanın ilk teğet, bisektris ve dönüm noktasına ait kırmızı kotları hesaplayınız.

Cevap 2:

a)



$$0.02 = \frac{P_{2kot} - P_{1kot}}{x} \quad \rightarrow \quad 0.02 = \frac{365 - 350}{x} \quad \rightarrow \quad x = 750 \text{ m}$$

$$t_1 + t_2 + 150 = 750 \quad \rightarrow \quad t_1 + t_2 = 600$$

$$t_1 = 1.5 * t_2 \quad \rightarrow \quad 2.5 * t_2 = 600 \quad \rightarrow \quad t_2 = 240 \text{ m}, \quad t_1 = 360 \text{ m}$$

$$L_1 = 2 * t_1 = 2 * 360 = 720 \text{ m}$$

$$L_2 = 2 * t_2 = 2 * 240 = 480 \text{ m}$$

$$G_1 = |-0.04 - 0.02| = 0.06 \quad \rightarrow \quad R_1 = \frac{L_1}{G_1} = \frac{720}{0.06} = 12000 \text{ m}$$

$$G_2 = |0.02 - (-0.02)| = 0.04 \quad \rightarrow \quad R_2 = \frac{L_2}{G_2} = \frac{480}{0.04} = 12000 \text{ m}$$

b) $B_{1km} = P_{1km} = 1 + 000$

$T_{2km} = P_{1km} + t_1 = 1000 + 360 = 1 + 360 \ \text{m}$

$DN_{1km} = T_{1km} + \frac{g_1 * L}{G} = (1000 - 360) + \frac{0.04 * 720}{0.06} = 1 + 120 \ \text{m}$

c) $T_{3kot} = P_{2kot} - g_2 * t = 365 - 0.02 * 240 = 360.20 \ \text{m}$

$B_{2kot} = P_{2kot} - e = P_{2kot} - \frac{G * L}{8} = 365 - \frac{0.04 * 480}{8} = 362.6 \ \text{m}$

$DN_{2kot} = T_{3kot} + \frac{(g_2)^2 * L}{2 * G} = 360.2 + \frac{0.02^2 * 480}{2 * 0.04} = 362.6 \ \text{m}$

Soru 3) Proje hızı 80 km/sa olan bir yolda, g_1 = 0,055 ve g_2 = - 0,025 eğimli iki kırmızı çizgi bir P some noktasında kesişmektedir. P noktasını başlangıca mesafesi (2+400) m, kotu 185 m olarak belirlenmiştir. Bu iki kırmızı çizgi arasına R =5000 m olan bir dairesel düşey kurba yerleştirilmesi düşünülmektedir.

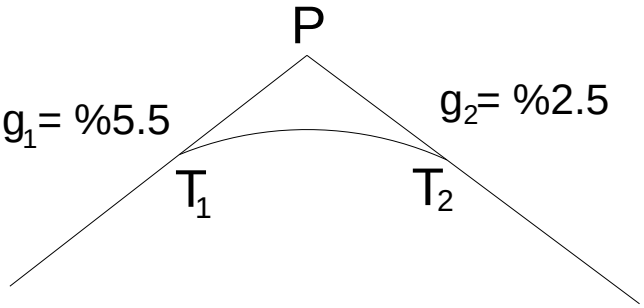
a) Düşey kurbaya ait başlangıç, bitiş, bisektris ve dönüm noktasının kot ve kilometre değerlerini hesaplayınız.
b) Düşey kurbanın birinci teğet noktasından itibaren her 50 m'de bir alınan enkesit noktalarındaki kırmızı kotları tablo halinde hesaplayınız.

Not: İşlemler için aşağıdaki tabloyu kullanınız.

Nokta No	**Km**	**x**	**r =g_1*x**	**T_{1kot}±r**	**y =K*x^2**	**T_{1kot}±r±y**

Cevap 3:

a)



$G = g_1 - g_2 = 0.055 - (-0.025) = 0.08$

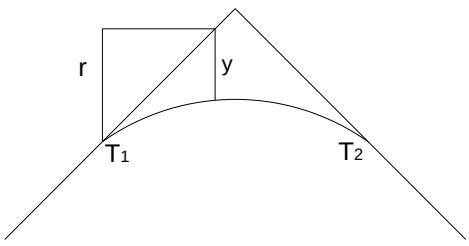
$t = \frac{G * R}{2} = \frac{0.08 * 5000}{2} = 200 \ \text{m} \quad \rightarrow \quad L = 2 * t = 2 * 200 = 400 \ \text{m}$

$e = \frac{G * L}{8} = \frac{0.08 * 400}{8} = 4.0 \ \text{m}$

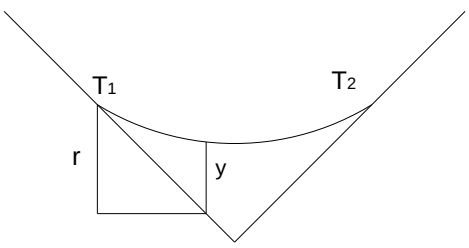
$$y = K * x^2 \qquad K = \frac{1}{2 * R} = \frac{1}{2 * 5000} = 0.0001 \quad \rightarrow \quad y = 0.0001 * x^2$$

Km Hesabı	Kot Hesabı
$T_{1km} = P_{km} - t = 2400 - 200 = 2 + 200$	$T_{1kot} = P_{kot} - g_1 * t = 185 - 0.055 * 200 = 174$ m
$T_{2km} = P_{km} + t = 2400 + 200 = 2 + 600$	$T_{2kot} = P_{kot} - g_2 * t = 185 - 0.025 * 200 = 180$ m
$B_{km} = P_{km} = 2 + 400$	$B_{kot} = P_{kot} - e = 185 - 4 = 181$ m
$DN_{km} = T_{1km} + \frac{g_1 * L}{G}$	$DN_{kot} = T_{1kot} + \frac{(g_1)^2 * L}{2 * G}$
$DN_{km} = 2200 + \frac{0.055 * 400}{0.08} = 2 + 475$	$DN_{kot} = 174 + \frac{(0.055)^2 * 400}{2 * 0.08} = 181.56$ m

Nokta No	Km	x	$r = g_1 * x$	$T_{1kot} + r$	$y = 0.0001 * x^2$	$T_{1kot} + r - y$
T_1	2+200	0	0	174	0	174.00
1	2+250	50	2.75	176.75	0.25	176.50
2	2+300	100	5.50	179.50	1.00	178.50
3	2+350	150	8.25	182.25	2.25	180.00
B	2+400	200	11.00	185.00	4.00	181.00
4	2+450	250	13.75	187.75	6.25	181.50
5	2+500	300	16.50	190.50	9.00	181.50
6	2+550	350	19.25	193.25	12.25	181.00
T_2	2+600	400	22.00	196.00	16.00	180.00



T_1+r-y



T_1-r+y

Soru 4) 80 km/sa hıza göre projelendirilen (2x2) şeritli bölünmüş bir Devlet yolunda, kırmızı kotu 139,5 m, kilometre değeri (3+200) olan bir P some noktasında kesişen g1 = -%3 ve g2 = %5 eğimli kırmızı çizgi kolları arasına yerleştirilecek olan parabolik düşey kurbun boyunu, teğetlerinin ve bisektris noktasının kot ve kilometrelerini hesaplayarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Verilenler:

$d_i = 0.2 * V_i + 630.11.2017$

$V_1 - V_2 = 20\ \text{km/sa}$

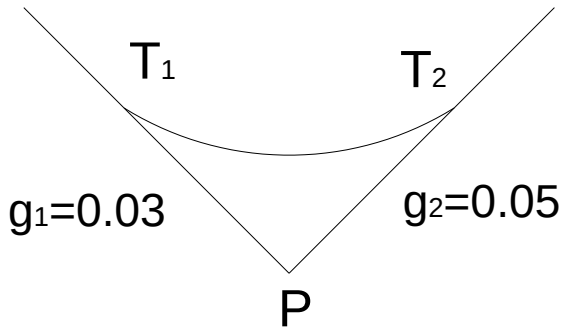
$t_r = 1\ \text{sn}\ ,\quad f = 0.40$

$$S > L \rightarrow L = 2 * S - \frac{1.22 + 0.035 * S}{G}$$

$$S < L \rightarrow L = \frac{G * S^2}{1.22 + 0.035 * S}$$

Nokta No	**Km**	**x**	**r =g_1.x**	**T_{1kot}±r**	**y =K.x²**	**T_{1kot}±r±y**
T_1						
150	3+150					
151	3+175					
B	3+200					
T_2						

Cevap 4:



$G = -0.03 - 0.05 = -0.08$

$d_1 = 0.2 * V_1 + 6 = 0.2 * 80 + 6 = 22\ \ \text{m}$

$d_2 = 0.2 * V_2 + 6 = 0.2 * 60 + 6 = 18\ \ \text{m}$

$$L_s = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * V_1 = \frac{22 + 18}{80 - 60} * 80 = 160\ \ \text{m}$$

$$L_{fe} = 0.278 * V * t_r + 0.00394 * \frac{V^2}{f \mp s} = 0.278 * 80 * 1 + 0.00394 * \frac{80^2}{0.40 - 0.05}$$

$L_{fe} = 94.28\ \text{m} \quad \rightarrow \quad S = \max(L_s, L_{fe}) = 160\ \text{m}$

$$S < L \rightarrow L = \frac{G * S^2}{1.22 + 0.035 * S} = \frac{0.08 * (160)^2}{1.22 + 0.035 * 160} = 300\ m \rightarrow S = 160 < L = 300\ \checkmark$$

$$S > L \rightarrow L = 2 * S - \frac{1.22 + 0.035 * S}{G} = 2 * 160 - \frac{1.22 + 0.035 * 160}{0.08} = 234.75\ m \quad \times$$

$$L = 300\ m \quad \rightarrow \quad t = \frac{L}{2} = \frac{300}{2} = 150\ m$$

$$e = \frac{G * L}{8} = \frac{0.08 * 300}{8} = 3\ m \qquad K = \frac{G}{2 * L} = \frac{0.08}{2 * 300} = 0.000133$$

Km Hesabı	Kot Hesabı
$T_{1km} = P_{km} - t = 3200 - 150 = 3 + 050$	$T_{1kot} = P_{kot} + g_1 * t = 139.5 + 0.03 * 150 = 144m$
$B_{km} = P_{km} = 3 + 200$	$B_{kot} = P_{kot} + e = 139.5 + 3 = 142.5\ m$
$T_{2km} = P_{km} + t = 3200 + 150 = 3 + 350$	$T_{2kot} = P_{kot} + g_2 * t = 139.5 + 0.05 * 150 = 147m$

Nokta No	Km	x	$r = g_1 * x$	$T_{1kot} - r$	$y = 0.000133 * x^2$	$T_{1kot} - r + y$
T_1	3+050	0	0	144	0	144.00
150	3+150	100	3	141	1.33	142.33
151	3+175	125	3.75	140.25	2.08	142.33
B	3+200	150	4.5	139.5	3	142.5
T_2	3+350	300	9	135	12	147

2020 – 2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Karayolu Mühendisliği Dersi (INS3441) Uygulama- 7- Sorular ve Çözümler

Soru 1) 90 km/sa. hıza göre projelendirilen (2x2) şeritli **bölünmüş** bir karayolu kesiminde, g_1= %0 ve g_2= %5,58 eğimli iki kırmızı çizgi bir P some noktasında kesişmektedir. P_{km}=(4+350) ve P_{kot}=435 m olan bu iki kırmızı çizgi arasına bir parabolik düşey kurba yerleştirilecektir.

Düşey kurbanın başlangıç, bitiş, bisektris ve dönüm noktalarına ait kot ve km değerlerini hesaplayınız.

b) Bu yolun **bölünmemiş** olarak tasarlanması halinde düşey kurbanın boyunun değişip değişmeyeceğini gösteriniz.

Verilenler:

$$d_i = 0.3 * V_i + 8$$

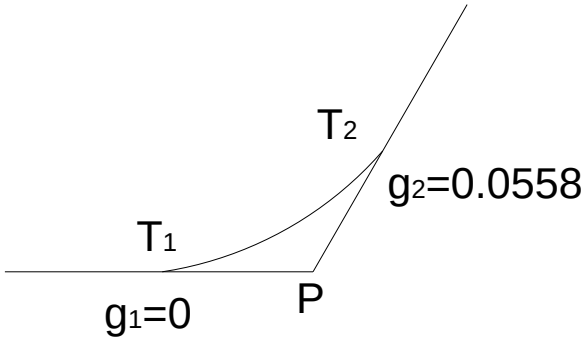
$$S > L \rightarrow L = 2 * S - \frac{1.22 + 0.035 * S}{G}$$

$$S < L \rightarrow L = \frac{G * S^2}{1.22 + 0.035 * S}$$

$f = 0.35 \quad t_r = 1.5sn$, ağır taşıtlar eğim sebebiyle 60 km/sa hıza ulaşabilmektedirler.

Cevap 1:

a)



$g_1 = \%0$, $g_2 = \%5.58 \rightarrow G = 0 - 0.0558 = -0.0558$ (dere düşey kurba)

$P_{km} = (4 + 350)$, $P_{kot} = 435$ m

$$L_{fe} = 0.278 * V * t_r + 0.00394 * \frac{V^2}{f \mp s}$$

$$L_{fe} = 0.278 * 90 * 1.5 + 0.00394 * \frac{90^2}{0.35 - 0.0558} = 146 \text{ m}$$

$$L_s = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * V_1 = \frac{(0.3 * 90 + 8) + (0.3 * 60 + 8)}{90 - 60} * 90 = \frac{35 + 26}{90 - 60} * 90 = 183 \text{ m}$$

$L_s > L_{fe}$ olduğu için $S = L_s = 183$ m

$$S > L \rightarrow L = 2 * 183 - \frac{1.22 + 0.035 * 183}{0.0558} = 229.35 \text{ m} \rightarrow S = 183 \not> L = 229.35 \quad \times$$

$$S < L \rightarrow L = \frac{0.0558 * 183^2}{1.22 + 0.035 * 183} = 245.07 \text{ m} \rightarrow S = 183 < L = 245.07 \quad uygun \checkmark$$

$L = 245.07 \cong 245$ m $\rightarrow$ $t = 245/2 = 122.5$ m

$$e = \frac{0.0558 * 245}{8} = 1.71 \text{ m}$$

Km Hesabı	Kot Hesabı
$T_{1km} = (4 + 350) - 122.5 = 4 + 227^{50}$	$T_{1kot} = P_{kot} = 435$ m
$T_{2km} = (4 + 350) + 122.5 = 4 + 472^{50}$	$T_{2kot} = 435 + 122.5 * 0.0558 = 441.84$ m
$B_{km} = P_{km} = 4 + 350$	$B_{kot} = 435 + 1.71 = 436.71$ m
$DN_{km} = T_{1km} = 4 + 227^{50}$ veya	$DN_{kot} = T_{1kot} = 435$ m veya
$DN_{km} = (4 + 227^{50}) + \frac{0.0 * 245}{0.0558} = 4 + 227^{50}$	$DN_{kot} = 435 + \frac{(0.0)^2 * 245}{2 * 0.0558} = 435$ m

b) Yol bölünmemiş olduğu için !

$$\mathbf{L_s = \frac{35 + 26}{90 - 60} * (90 + 90) = 366 \text{ m}}$$

$S = L_s = 366$ m

$$S > L \rightarrow L = 2 * 366 - \frac{1.22 + 0.035 * 366}{0.0558} = 480.57 \text{ m} \rightarrow S = 366 \not> L = 480.57 \quad \times$$

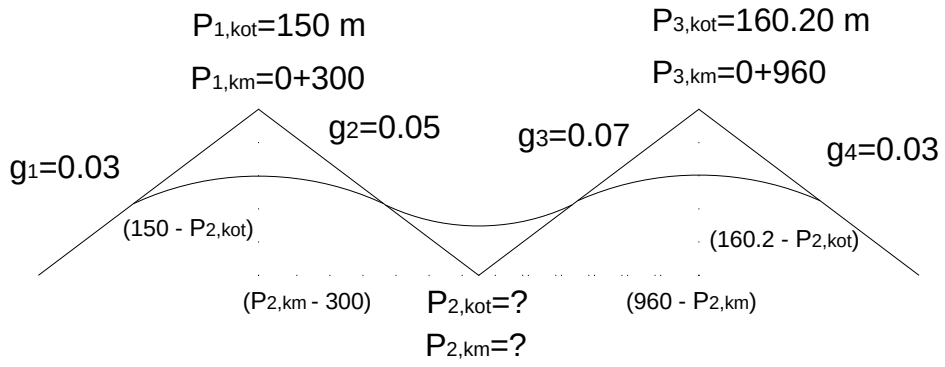
$$S < L \rightarrow L = \frac{0.0558 * 366^2}{1.22 + 0.035 * 366} = 532.77 \text{ m} \rightarrow S = 366 < L = 532.77 \quad uygun \checkmark$$

$L = 532.77$ m olarak değişir.

Soru 2) Bir boykesitte birbirini takip eden kırmızı çizgilerin eğimleri sırasıyla, g_1=0,03, g_2=-0,05, g_3=0,07, g_4= -0,03'dür. g_1 ve g_2 eğimli kırmızı çizgiler, $P_{1,km}$=(0+300), $P_{1,kot}$=150 m olan some noktasında; g_3 ve g_4 eğimli kırmızı çizgiler ise, $P_{3,km}$=(0+960), $P_{3,kot}$=160,20 m olan some noktasında kesişmektedirler. Ayrıca, bir düşey kurbanın bittiği yerde diğeri başlamaktadır.

a) P_2 some noktasının kot ve kilometresini hesaplayınız.
b) Düşey kurbaların dairesel ve ilk ikisinin yarıçaplarının eşit olması istendiğine göre, tümünün yarıçaplarını ve uzunluklarını bulunuz.

Cevap 2:



$$\textbf{a)}\ 0.05 = \frac{150 - P_{2kot}}{P_{2km} - 300}$$

$$0.07 = \frac{160.2 - P_{2kot}}{960 - P_{2km}}$$

$$\Big\} \quad P_{2km} = (0 + 600)\,, \qquad P_{2kot} = 135.0 \ \text{m}$$

b) $G_1 = 0.03 - (-0.05) = 0.08$ (tepe düşey kurp)

$G_2 = -0.05 - 0.07 = -0.12$ (dere düşey kurp)

$G_3 = 0.07 - (-0.03) = 0.10$ (tepe düşey kurp)

$R_1 = R_2 = R$

$$\frac{L_1}{2} + \frac{L_2}{2} = P_{2km} - P_{1km} = 300 \ \text{m}$$

$$L_1 + L_2 = 600 \ \text{m}$$

$$L_1 = G_1 * R_1 = 0.08 * R_1$$

$$L_2 = G_2 * R_2 = 0.12 * R_2$$

$$\Big\} \quad (0.08 + 0.12) * R = 600 \ \rightarrow \ R = 3000 \ \text{m} = R_1 = R_2$$

$$L_1 = 0.08 * 3000 = 240 \ \text{m}$$

$L_2 = 0.12 * 3000 = 360\ \text{m}$

$\frac{L_2}{2} + \frac{L_3}{2} = P_{3km} - P_{2km}$

$L_2 + L_3 = 2 * (960 - 600) = 720\ \text{m}$

$360 + L_3 = 720\ \text{m}$

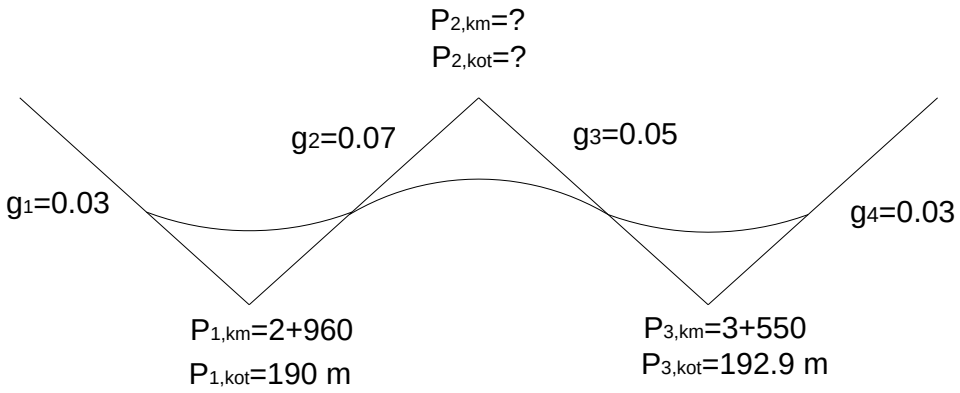
$L_3 = 360\ \text{m}$

$R_3 = \frac{L_3}{G_3} = \frac{360}{0.10} = 3600\ \text{m}$

Soru 3) Bir karayolu kesimine ait boykesitte birbirini takip eden kırmızı çizgilerin eğimleri sırasıyla, , g_1=-0,03, g_2=0,07, g_3=-0,05 ve g_4= 0,03'dür. g_1 ve g_2 eğimli kırmızı çizgiler, P_1 some noktasında kesişmekte olup, P_1'in başlangıca mesafesi (2+960), kotu 190 metredir. g_3 ve g_4 eğimli kırmızı çizgiler ise, başlangıca mesafesi (3+550), kotu 192,9 m olan P_3 some noktasında kesişmektedir. Ayrıca bir düşey kurbanın bittiği yerde diğeri başlamaktadır.

a) P_2 some noktasının kot ve kilometresini hesaplayınız.
b) Düşey kurbaların dairesel ve R_1=1,5.R_2 olması istendiğine göre, tümünün yarıçaplarını ve uzunluklarını bulunuz.

Cevap 3:



a) $0.07 = \frac{P_{2kot} - 190}{P_{2km} - 2960} \quad \rightarrow \quad 0.07 * P_{2km} - 207.2 = P_{2kot} - 190$

$0.05 = \frac{P_{2kot} - 192.9}{3550 - P_{2km}} \quad \rightarrow \quad -0.05 * P_{2km} + 177.5 = P_{2kot} - 192.9$

$P_{2km} = 3 + 230$

$P_{2kot} = 208.9\ \text{m}$

b) $G_1 = 0.10$
$G_2 = 0.12$

$G_3 = 0.08$
$R_1 = 1.5 * R_2$

$$\frac{L_1}{2} + \frac{L_2}{2} = (3 + 230) - (2 + 960) = 270$$

$$\left.\begin{array}{l} L_1 + L_2 = 540 \text{ m} \\ L_1 = G_1 * R_1 = 0.10 * 1.5 * R_2 = 0.15 * R_2 \\ L_2 = G_2 * R_2 = 0.12 * R_2 \end{array}\right\} \quad \begin{array}{l} (0.15 + 0.12) * R_2 = 540 \\ R_2 = 2000 \text{ m} \\ R_1 = 3000 \text{ m} \end{array}$$

$$L_1 = 0.10 * 3000 = 300 \text{ m}$$

$$L_2 = 0.12 * 2000 = 240 \text{ m}$$

$$\frac{L_2}{2} + \frac{L_3}{2} = P_{3km} - P_{2km} = (3 + 550) - (3 + 230) = 320$$

$$L_2 + L_3 = 640 \text{ m} \quad \rightarrow \quad L_3 = 640 - 240 = 400 \text{ m}$$

$$R_3 = \frac{L_3}{G_3} = \frac{400}{0.08} = 5000 \text{ m}$$

Soru 4) Çift yönlü ve iki şeritli bir devlet yolunun belirli bir kesimine ait bazı geometrik bilgiler ve proje kriterleri aşağıda verilmiştir. 90 km/sa hıza göre projelendirilecek bu yol için **merkezkaç kuvvetinin yarısının deverle** karşılanması istenmektedir.

Nokta No	**Km**	**Kırmızı Kot**
120	1+550	610 m
Φ_7	1+700	-
P(Some)	2+250	624 m
132	3+000	594 m

Proje Kriterleri

Platform genişliği = 10 m, Maksimum dever = %8

Çatı eğimi = %2, Sollanan taşıtın hızı = 50 km/sa

μ_r= 0,03 , f=0,40 , d_i= 0,2*V_i+8 , Q_m=2/3*Q_t , t_r= 1 sn

q_{teo}= 0,786*(V^2p / R), p' = V^3 / (46,7*R*L) < 0,6 m/sn^3

S < L → L= ($G*S^2$)/11 , S > L → L= 2*S - (11/G)

a) (120) ile P ve P ile (132) noktaları arasındaki eğimleri bulunuz.

b) Çalışılan sıfır çizgisi üzerine yapılan geçki araştırması sonucu, iki aliyman doğrultusu Δ= (57,30)° 'lik sapma açısı altında bir (S) some noktasında kesişmektedir. Bu kesime yerleştirilecek R= 250 m yarıçaplı kurbanın diğer elemanlarını hesaplayınız (D=?, t=?, b=?).

c) Elemanlarını hesapladığınız bu yatay kurbaya geçiş eğrisi olarak yerleştirebileceğiniz, gerekli şartları sağlayan **en büyük parametreli** klotoidin parametresini ve boyunu hesaplayarak eksen sabit ve rampa boylu dever açılımını çiziniz ve üzerinde gerekli tüm ölçüleri gösteriniz.

d) (120) numaralı noktaya ait iç ve dış kenar dever yüksekliklerini hesaplayınız.

e) P noktasında kesişen g_1 ve g_2 eğimli kırmızı çizgi kolları arasına yerleştirilecek olan parabolik düşey kurbanın boyunu hesaplayarak, teğetlerinin, bisektris ve dönüm noktalarının kot ve kilometrelerini hesaplayınız.

f) Bu yol 2x2 şeritli bölünmüş bir yol olarak projelendirilseydi, düşey kurbanın boyunun değişip değişmeyeceğini gösteriniz.

g) Bu yol kesiminde durmak zorunda kalan 12 ton (Q_t) ağırlığındaki bir aracın tekrar hareketine başlayabilmesi için gereken çekme kuvvetinin alt ve üst sınırını hesaplayınız.

Çözüm:

a)

$$s = \frac{\Delta h}{\Delta L}$$

$$s_1 = \frac{624 - 610}{(2+250) - (1+550)} = \%2$$

$$s_2 = \frac{594 - 624}{(3+000) - (2+250)} = -\%4$$

b)

$$D = \frac{2\pi R\Delta}{360} = \frac{2 * \pi * 250 * 57,30}{360} = 250m$$

$$t = R\ * tg(\frac{\Delta}{2}) = 250 * tg(\frac{57,30}{2}) = 136,59m$$

$$b = R * (\sec\frac{\Delta}{2} - 1) = 34,88m$$

c)

Genel olarak klotoid hesaplarının yapılabilmesi için uygulanan dever yüksekliğinin ve kurbada izin verilen en büyük hızın bilinmesi gereklidir. İzin verilen en büyük hız ek kısıt gerekmiyorsa proje hızına eşit olacaktır; ancak ek hız kısıtının gerekip gerekmediği hesaplanmalıdır.

Dever yüksekliğinin hesabı:

Maksimum dever yüksekliği %8 olarak verilmiş ve merkezkaç kuvvetinin %50'sinin deverle karşılanacağı belirtilmiştir.

$$q_{pra} = 0,5 * q_{teo} = 0,5 * 0,786 * \frac{V_p^2}{R} = 0,5 * 0,786 * \frac{90^2}{250} = 12,73 > 8$$

Bu durumda uygulanan dever %8 olarak seçilecek ve hız kısıtı uygulanacaktır.

Yeni proje hızının hesabı:

$$8 = 0,5 * 0,786 * \frac{V_p^2}{250} \Rightarrow V_p = 71,34km / sa$$

Gerekli büyüklükler elde edildiği için artık klotoid parametresinin hesabına geçilebilir. Klotoid parametresi (A), belirtilen şartları sağlayacak şekilde seçilmelidir.

Optik şart:

$$\frac{R}{3} \le A \le R \Rightarrow \frac{250}{3} \le A \le 250$$

Dinamik şart:

$$A_{\min} = 0,19 * \sqrt{V_p^3} = 0,19 * \sqrt{71,34^3} = 114,48$$

Minimum uzunluk kontrolü:

Klotoidin uzunluğu en az 45 m olmalıdır.

$$L_g = \frac{A^2}{R} \Rightarrow L_{g,\min} = \frac{A_{\min}^2}{R} = 45$$

$$45 = \frac{A_{\min}^2}{250} \Rightarrow A_{\min} = 106,07m$$

Soruda bu kurba için uygulanabilecek en büyük parametreli klotoidin seçilmesi istenmektedir. Bu şartların izin verdiği **en büyük parametre** 250 metredir. A = 250 seçilecek ve diğer şartlara göre kontrolü yapılacaktır.

$$L_g = \frac{A^2}{R} = \frac{250^2}{250} = 250m$$

Geometrik kontrol:

$$\frac{L_g}{2} \le \frac{D}{2} \rightarrow \frac{250}{2} \le \frac{250}{2}$$ sağlanmıştır.

Sademe kontrolü:

$$p' = \frac{V_p^3}{46,7 * R * L_g} = \frac{71,34^3}{46,7 * 250 * 45} = 0,12m/s^3 < 0,6m/s^3$$ sağlanmıştır.

Rampa boylu dever uygulamasında geçiş eğrisinin uzunluğu (L_g), dever başlangıç – bitiş noktalarındaki dış kenarın eksene göre kotları ($h_1 – h_2$) ve rampa boyu (K) arasında aşağıda belirtilen ilişki bulunmaktadır:

$$K = \frac{2 * h_1 * L_g}{h_2 - h_1}$$

Platform genişliği 10m olarak verilmiştir.

K noktasındaki dever yüksekliği (h_1):

K noktasında yolda çatı eğimi (%2) bulunmaktadır.

$$h_1 = q * \frac{b}{2} = 0,02 * \frac{10}{2} = 0,10m$$

SC noktasındaki dever yüksekliği (h_2):

Bu noktada dever maksimum değerine (%8) ulaşmıştır.

$$h_2 = q * \frac{b}{2} = 0,08 * \frac{10}{2} = 0,4m$$

Dever rampası uzunluğu:

$$K = \frac{2 * h_1 * L_g}{h_2 - h_1} = \frac{2 * 0,1 * 250}{0,4 - 0,1} = 166,67m$$

Φ noktasındaki dever yüksekliği:

K ve SC noktaları arasında kot lineer olarak artacaktır. Dış kenarın kot değerleri üzerinden hesap yapılırsa:

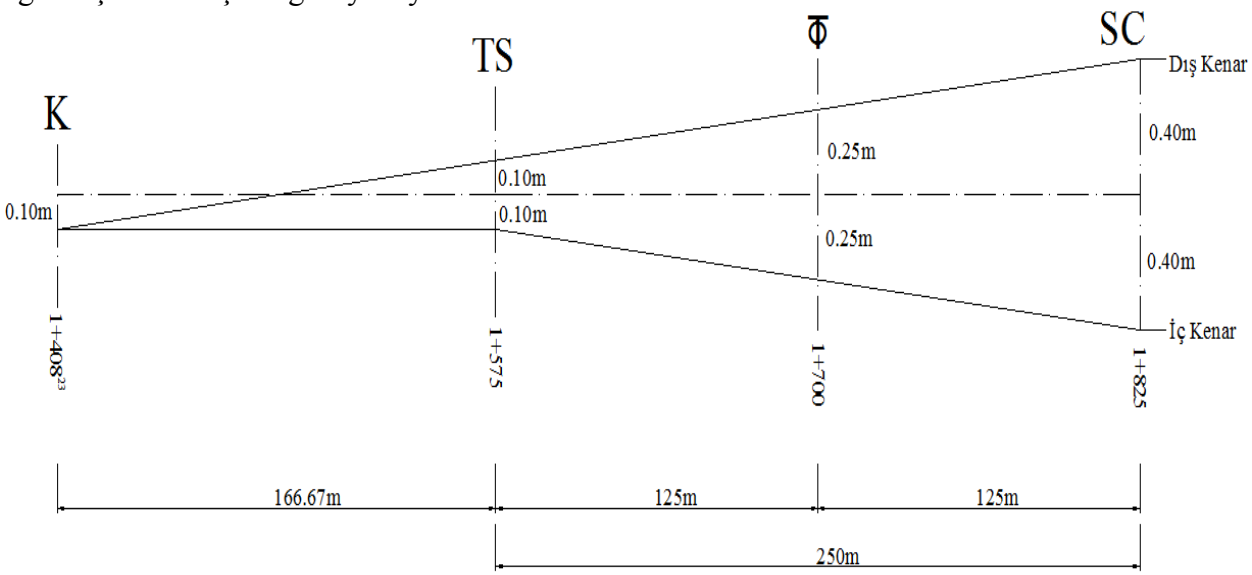
$$\frac{0,4 - (-0,1)}{166,67 + 250} = \frac{h - (-0,1)}{166,67 + 125} \Rightarrow h = 0,25m$$

Alternatif olarak deverin lineer artışına göre Φ noktasındaki dever yüksekliği hesaplanıp oradan kota geçilebilir.

Dever çatı eğiminden büyük olduğundan bu noktada dış kenar ile eksen arasındaki kot farkı, iç kenar ile eksen arasındaki kot farkına eşit olacaktır.

TS noktasındaki dever yüksekliği:

Eksen sabit, birleştirme eğrili ve rampa boylu dever uygulamasında TS noktasında dış kenarın eğimi iç kenarın çatı eğimiyle aynı olur.



d)

120 noktasındaki iç kenar - dış kenar yükseklikleri:

$$\frac{0,4 - (-0,1)}{166,67 + 250} = \frac{h_{120} - (-0,1)}{(1+550) - (1+408^{33})} = 0,07m$$

Dış kenardaki dever değeri henüz çatı eğimiyle eşit büyüklüğe ulaşmadığı için iç kenar hala çatı eğimindedir.

120 noktasındaki dış kenar kotu = 610 + 0,07 = 610,07 m

120 noktasındaki iç kenar kotu = 610 – 0,1 = 609,90 m

e) Tepe düşey kurba tasarlanmaktadır. **Yol iki yönlü (bölünmemiş)** yol olduğu hesap geçiş görüş uzunluğuna göre yapılacaktır.

Geçiş – görüş uzunluğu hesabı – ivmesiz sollama ve karşıdan gelen olması durumu:

$d_1 = 8 + 0,2*90 = 26$ m

$d_2 = 8 + 0,2*50 = 18$ m

$$S = \frac{d_1 + d_2}{V_1 - V_2} * (V_1 + V_3) = \frac{26 + 18}{90 - 50} * (90 + 90) = 198m$$

Düşey kurba uzunluğunu (L) belirlemenin genel yöntemi deneme – yanılma yöntemidir. S > L ve S < L için ayrı formüller bulunmaktadır. Bu formüllerden L'yi hesaplayıp baştaki varsayıma uyup uymadığını kontrol etmek gerekir.

G = 0,02 – (-0,04) = 0,06
S > L için:

$L = 2S - \frac{11}{G} = 2*198 - \frac{11}{0,06} = 212,67$ S > L koşulunu sağlamadığından diğer koşul denenecektir.

S < L için:

$L = \frac{GS^2}{11} = \frac{0,06*198^2}{11} = 213,81$ S < L koşulu sağlanmıştır, **L=213,81'dir.**

$t = \frac{L}{2} = \frac{213,81}{2} = 106,9m$

$e = \frac{G * L}{8} = \frac{0,06 * 213,81}{8} = 1,6m$

Kilometre hesapları
B(km) = P(km) = 2 + 250
T_1(km) = B(km) – t = (2 + 250) – 106,9 = $2+143^{10}$
T_2(km) = B(km) + t = (2 + 250) + 106,9 = $2+356^{90}$
$DN(km) = T_1(km) + \frac{g_1 * L}{G} = 2+214^{37}$

Kot hesapları
B(kot) = P(kot) -1,6=622,40m
T_1(kot) = P(kot) – t *g_1= 621,86m
T_2(kot) = P(kot) + t *g_2= 619,72m
$DN(kot) = T_1(kot) + \frac{g_1^2 * L}{2G} = 622,56m$

f) Yol **<u>bölünmüş</u>** yol haline getirildiği zaman düşey kurba uzunluğu **görüş uzunluğuna (S)** göre belirlenir. Bu da fren emniyet uzunluğu ile sollama mesafelerinden büyük olanına eşittir.

$L_{fe} = 0,278 * V * t_r + \frac{0,00394 * V^2}{f \pm s} = 0,278 * 90 * 1 + \frac{0,00394 * 90^2}{0,4 - 0,04} = 114m$

$L_s = \frac{26 + 18}{90 - 50} * (90) = 99m$

S= max (L_{fe}; L_s)=114m

İlk deneme S > L durumu için yapılacaktır:

$$L = 2S - \frac{11}{G} = 2*114 - \frac{11}{0,06} \cong 45m$$

L_{min} = 120 m olduğundan L = 120 m alınacaktır. **Bu durumda, yol bölünmüş hale getirildiği zaman düşey kurba uzunluğu değişmektedir.**

g) $\sum W = W_y + W_k + W_h + W_e + W_i$

V = 0 olduğundan hava ve kurba direnimlerinin değeri de sıfırdır. Bu durumda,

$\sum W = W_y + W_e$ eşitliği geçerli olacaktır.

$W_y = \mu_r * Q = 0,03*12000*10 = 3600N$

$W_e = Q * s = 12000*10*0,04 = 4800N$

$\sum W = W_y + W_e = 3600 + 4800 = 8400N$

$Q_m * f = 12000 * \frac{2}{3} * 10 * 0,4 = 32000N$

$8400 \le Z_{TR} \le 32000$

$Q_m * f \ge Z_{tr} \ge \Sigma W$